02. MANUAL OPERATIVO

A. DISEÑO DE DATOS
B. INGENIERÍA DE FLUJO

A. DISEÑO DE DATOS

1. ESQUEMA DE TABLAS VINCULADAS

El "Cerebro" de la automatización se compone de un ecosistema relacional de tres tablas en **Airtable**, diseñado bajo principios de normalización de datos para evitar redundancias y registros aislados.

1. Tabla: Clientes Empresas (Maestra de Control)

- **Propósito:** Almacena el registro maestro de las cuentas corporativas VIP para validar la identidad de los remitentes.
- **Estructura de Campos:**
  - Nombre Empresa *(Texto corto - Llave Primaria)*: Nombre único de la entidad corporativa.
  - Dominio Email *(Texto corto)*: Dominio corporativo (ej. @telecor.com) utilizado por el orquestador en Make para indexar y machear automáticamente los correos entrantes.
  - Tickets Asociados *(Vínculo Relacional)*: Campo conectado mediante relación de uno-a-muchos (*Link to another record*) con la tabla operativa de Tickets.

PRINT CON EVIDENCIA DE TABLA 1

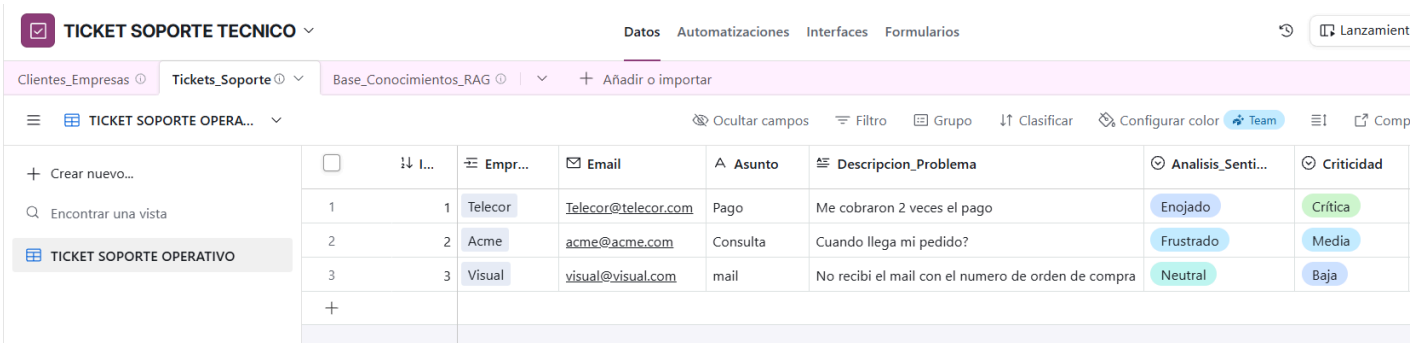


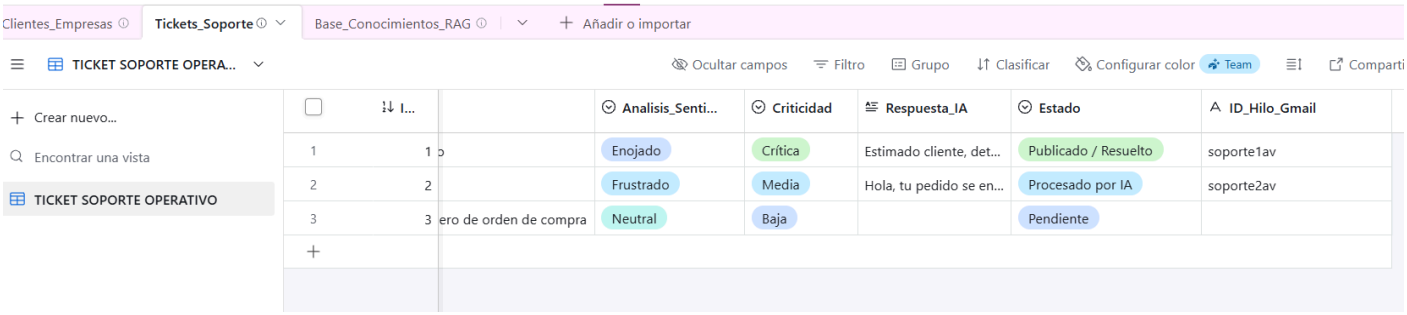
2. Tabla: Tickets Soporte (Operativa y Transaccional)

- **Propósito:** Registra y traza cada caso individual de soporte a lo largo de las fases de la automatización.
- **Estructura de Campos:**
  - ID Ticket *(Autonumeración - Llave Primaria)*: Identificador único autogenerado por el sistema.

- Empresa *(Vínculo Relacional)*: Enlace que asocia el ticket a su respectivo cliente en la tabla maestra.
- Remitente Email *(Email)*: Cuenta del remitente extraída del nodo de Gmail.
- Asunto *(Texto corto)*: Asunto original del correo.
- Descripción Problema *(Texto largo)*: Cuerpo del mensaje del cliente que será analizado por la IA.
- Criticidad *(Selección única)*: Categorización realizada por OpenAI (Baja, Media, Alta, Crítica).
- Sentimiento *(Selección única)*: Estado emocional detectado por OpenAI (Neutral, Frustrado, Enojado).
- Propuesta Respuesta _IA *(Texto largo)*: Borrador técnico generado mediante la inyección del contexto RAG.
- ID Hilo Gmail *(Texto corto)*: ID único del hilo de correo (Thread ID) utilizado para garantizar que la respuesta automatizada se envíe en la conversación correcta.
- Estado *(Selección única - Campo de Control)*: Gobernanza del estado del proceso. Opciones estrictas alineadas al diagrama de flujo: Pendiente, Procesado por IA, Esperando Aprobación Humana, Publicado / Resuelto, Error.

PRINT EVIDENCIA TABLA 2

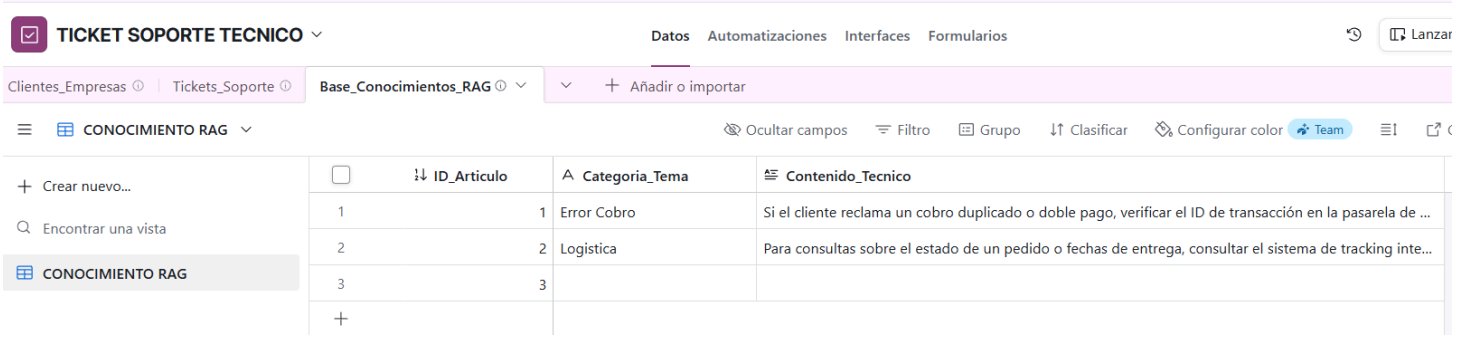




3. Tabla: Base Conocimientos RAG (Biblioteca Técnica)

- **Propósito:** Funciona como el almacenamiento indexado del conocimiento técnico interno que alimenta el proceso de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).
- **Estructura de Campos:**
  - ID_Articulo *(Autonumeración - Llave Primaria)*: Código identificador del manual técnico.
  - Tema Categoría *(Texto corto / Selección)*: Categoría temática (ej. Errores de Facturación, Logística).
  - Solución Técnica *(Texto largo)*: El manual de procedimiento que el orquestador recuperará para inyectar como contexto seguro a la API de OpenAI.

PRINT EVIDENCIA TABLA 3



LINK DE ACCESO PARA VISUALIZACION EN AIRTABLE:

https://airtable.com/appeUvvuYwAlbbdin/shrgn7mil61hZ2zAo

2. ESQUEMA JSON

Esquemas JSON de Transferencia de las Integraciones

Los datos se transaccionan entre las plataformas (**Gmail ➔ Make ➔ OpenAI ➔ Airtable**) mediante el intercambio de paquetes estructurados en formato JSON. A continuación, se detallan los dos payloads críticos explicados para el control del ecosistema:

Payload 1: Entrada desde Gmail (Captura y Mapeo en Make)

Este esquema representa la estructura del paquete de datos que el trigger de Gmail le envía a Make al detectar un correo nuevo. Estos valores se inyectan dinámicamente para dar de alta el registro en la tabla Tickets_Soporte.

```
json
{
  "remitente_email": "soporte@telecor.com",
  "asunto": "Error grave en servidor de facturación",
  "descripcion_problema": "No podemos emitir comprobantes desde las 9 AM. Lanza un
código de error timeout.",
  "id_hilo_gmail": "thread_18a2b3c4d5e6f7g8",
  "fecha recibido": "2026-09-22T13:15:00Z"
}
```

Usa el código con precaución.

- **Explicación técnica:** La variable remitente email es analizada mediante funciones de cadena por el orquestador para aislar el dominio @telecor.com y buscar una coincidencia exacta en la tabla maestra. El valor de id hilo gmail queda enlazado permanentemente para asegurar la trazabilidad del canal de comunicación.

Payload 2: Salida de Clasificación Estructurada (OpenAI a Make)

Este es el JSON estricto que responde el primer nodo de OpenAI tras analizar la solicitud del cliente. Asegura que la IA no responda con texto libre conversacional, sino con variables puras que Make puede mapear instantáneamente en las columnas correspondientes de Airtable.

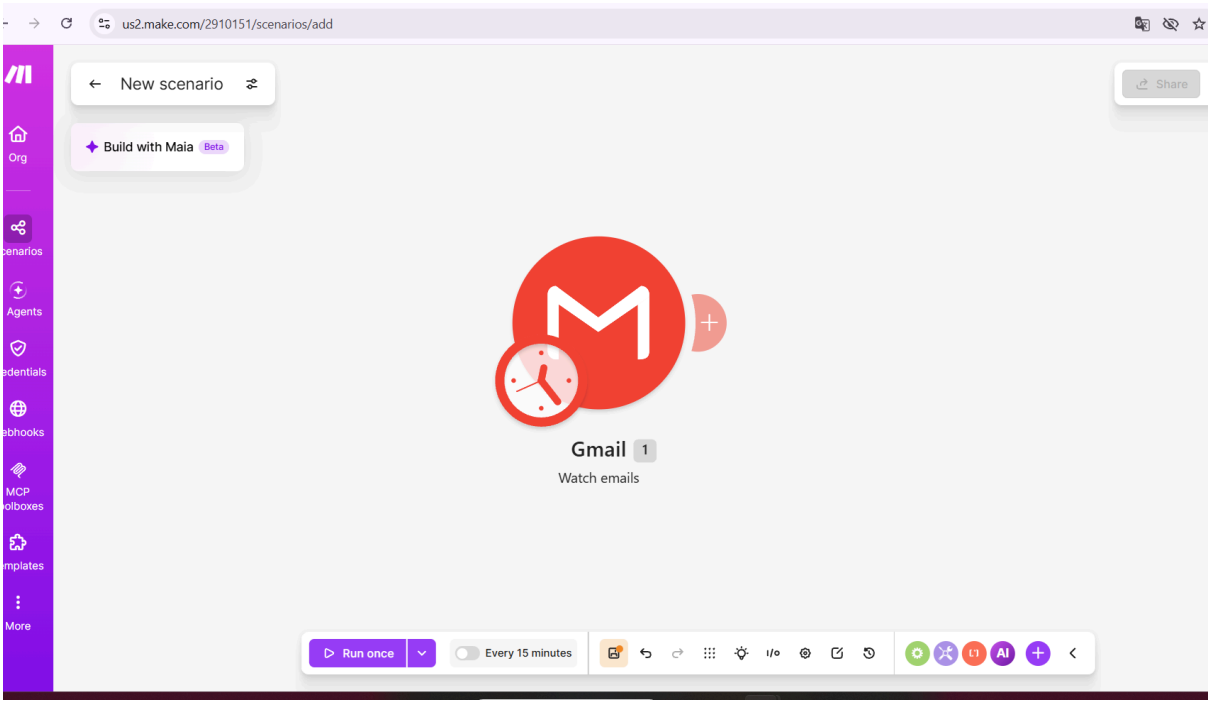
```
json
{
  "criticidad": "Alta",
  "sentimiento": "Frustrado",
  "categoria problema": "Errores de Facturación",
  "requiere_hitl": true
}
```

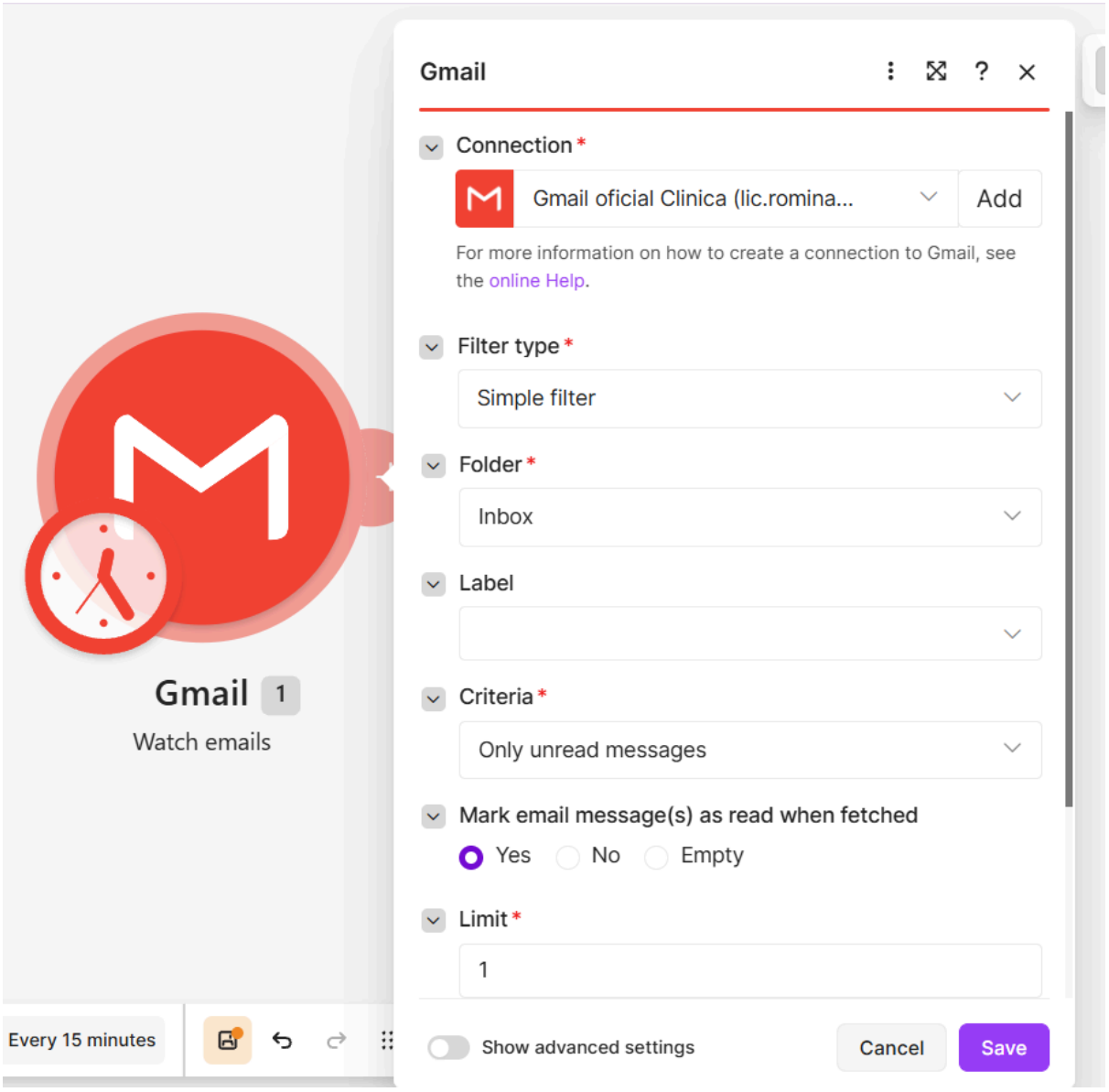
Usa el código con precaución.

- **Explicación técnica:** Al forzar a la API a responder en formato JSON estructurado (*Structured Outputs*), Make toma la propiedad lógica requiere_hitl. Si el booleano es true (como en este caso, por criticidad Alta), el orquestador desvía automáticamente el flujo hacia la ruta del **SÍ** hacia Slack, pausando la ejecución mediante el webhook de espera y alternando el campo Estado a Esperando Aprobación Humana.

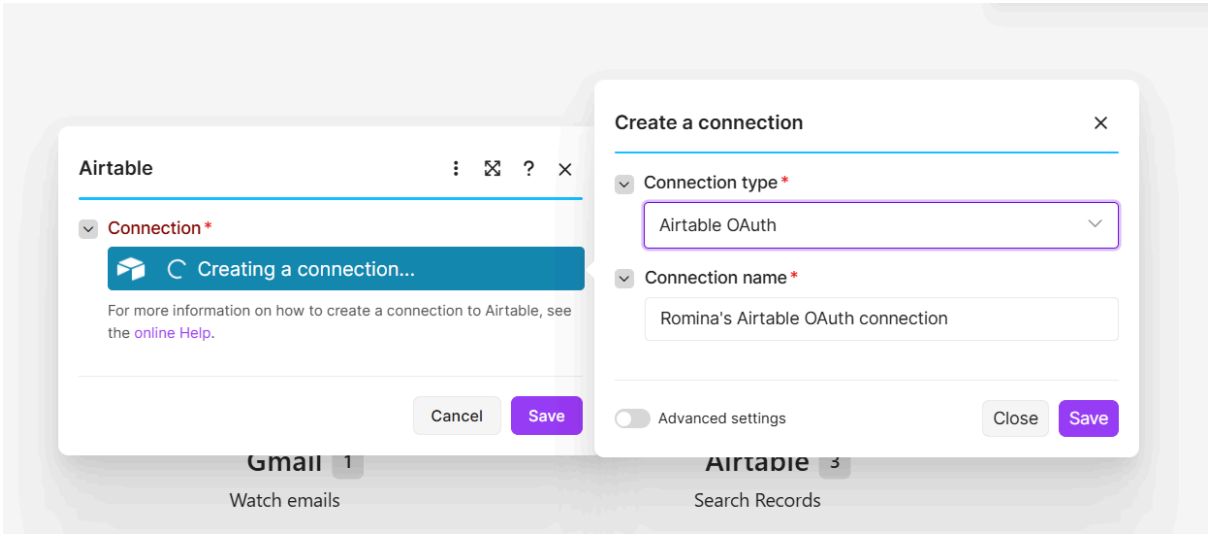
B. INGENIERÍA DE FLUJO

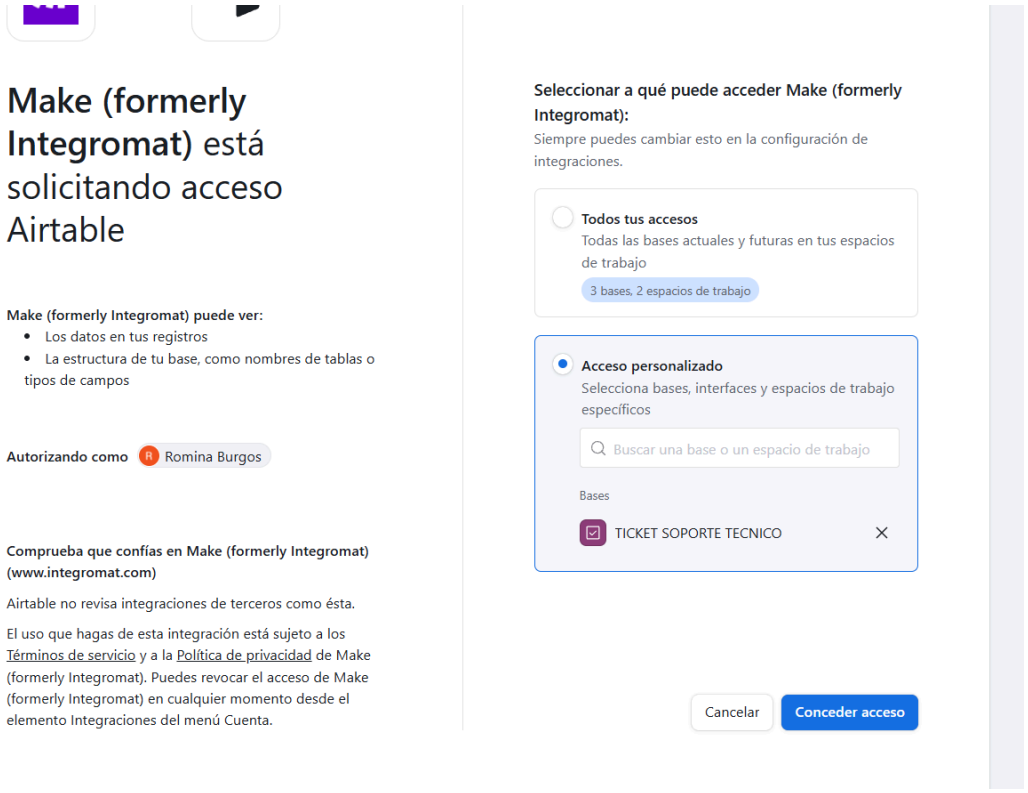
SE TRABAJA EN MAKE
SE INCORPORA EL PRIMER NODO- TRIGGER EN GMAIL

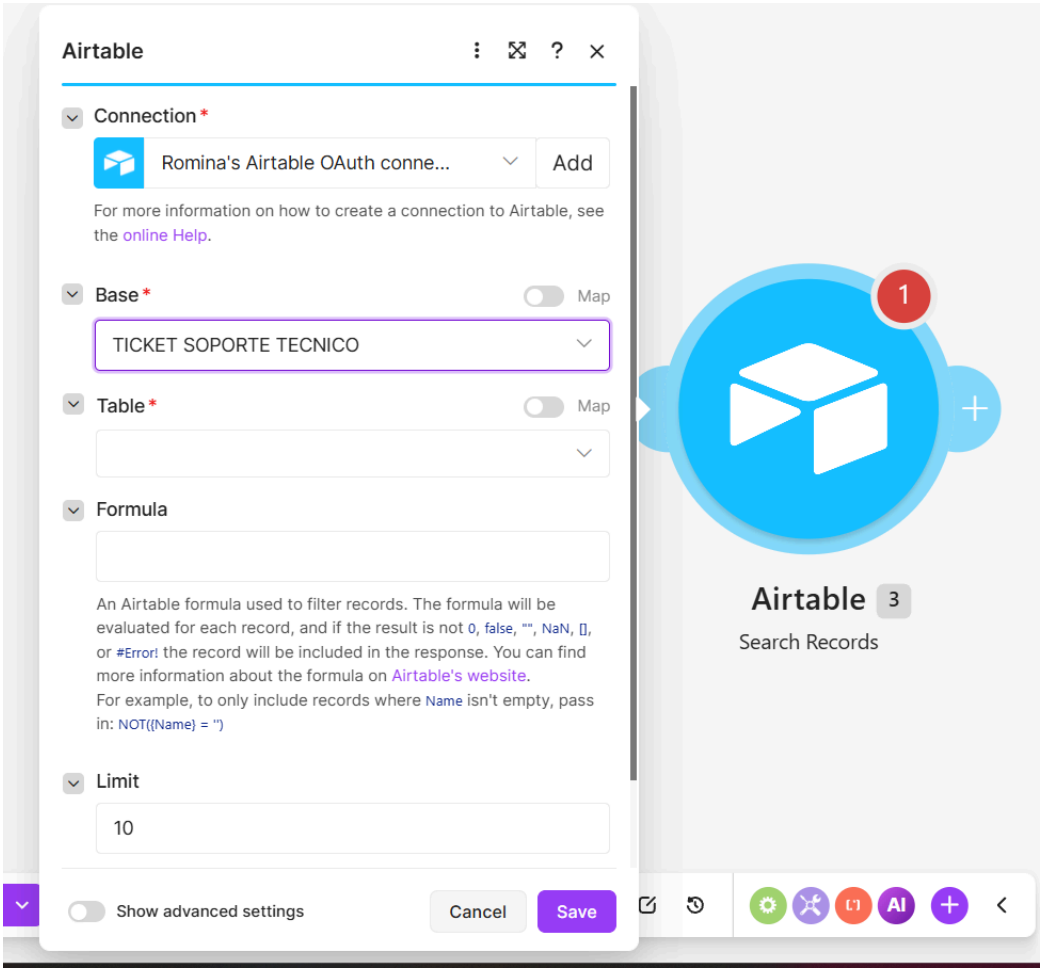


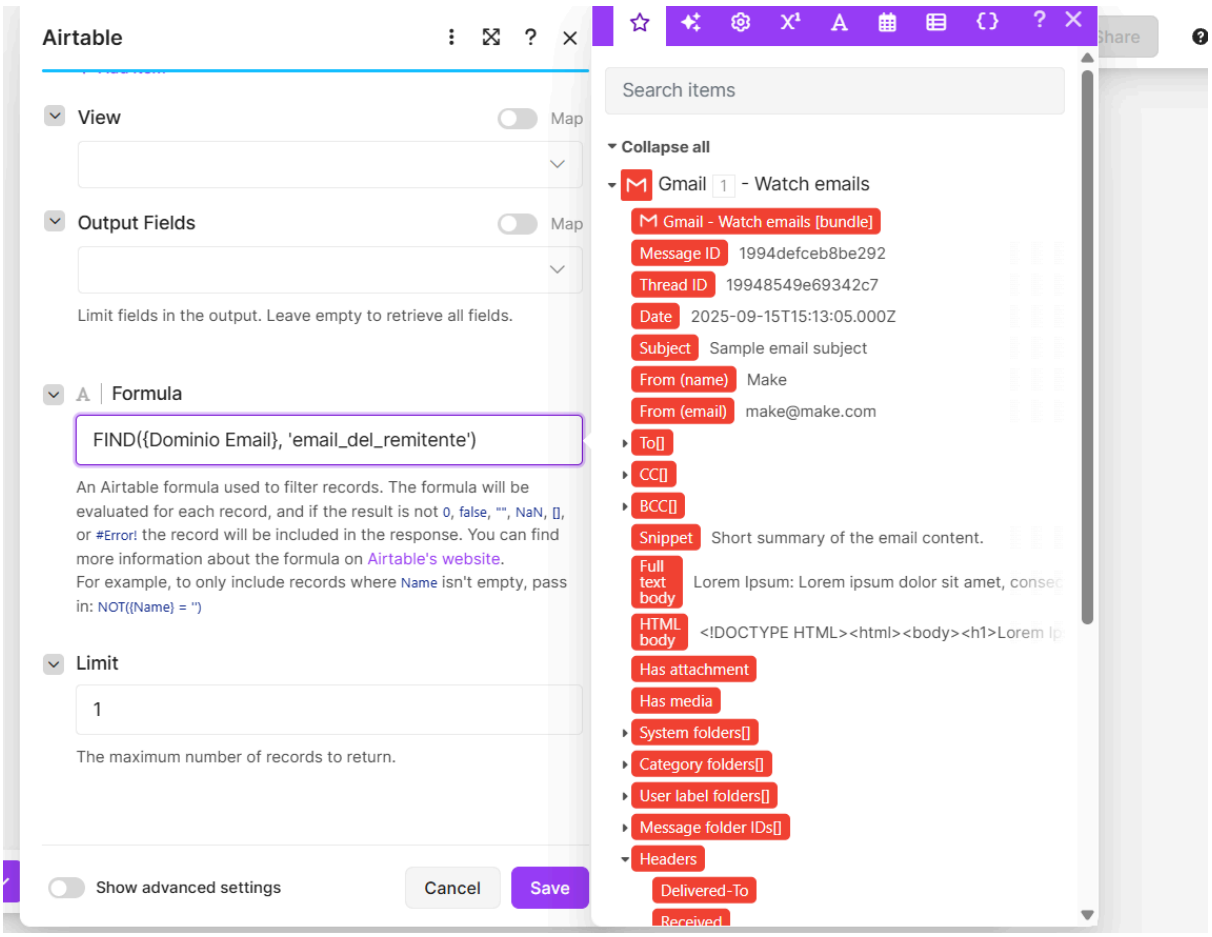


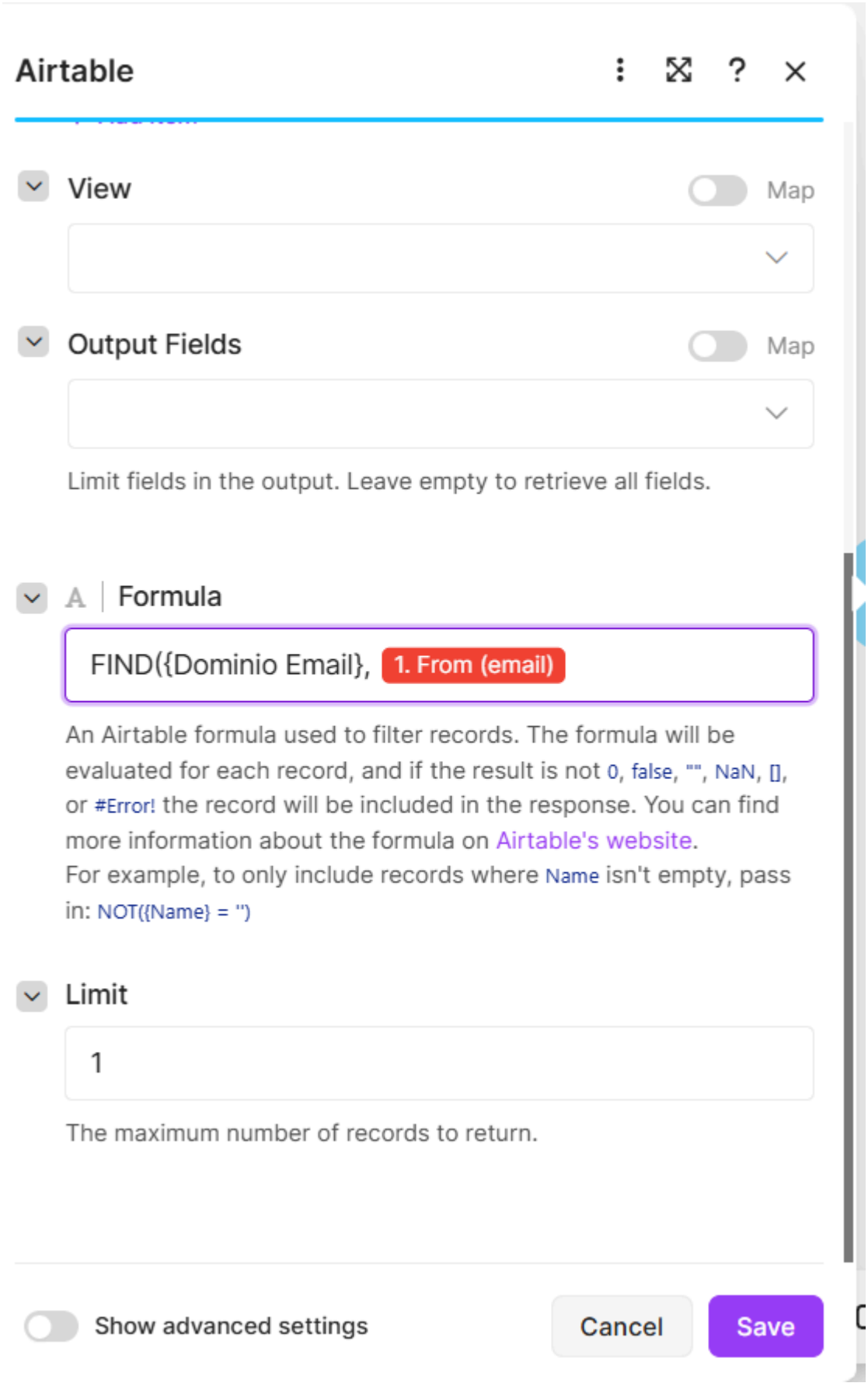
A CONTINUACIÓN SE VINCULA AIRTABLE

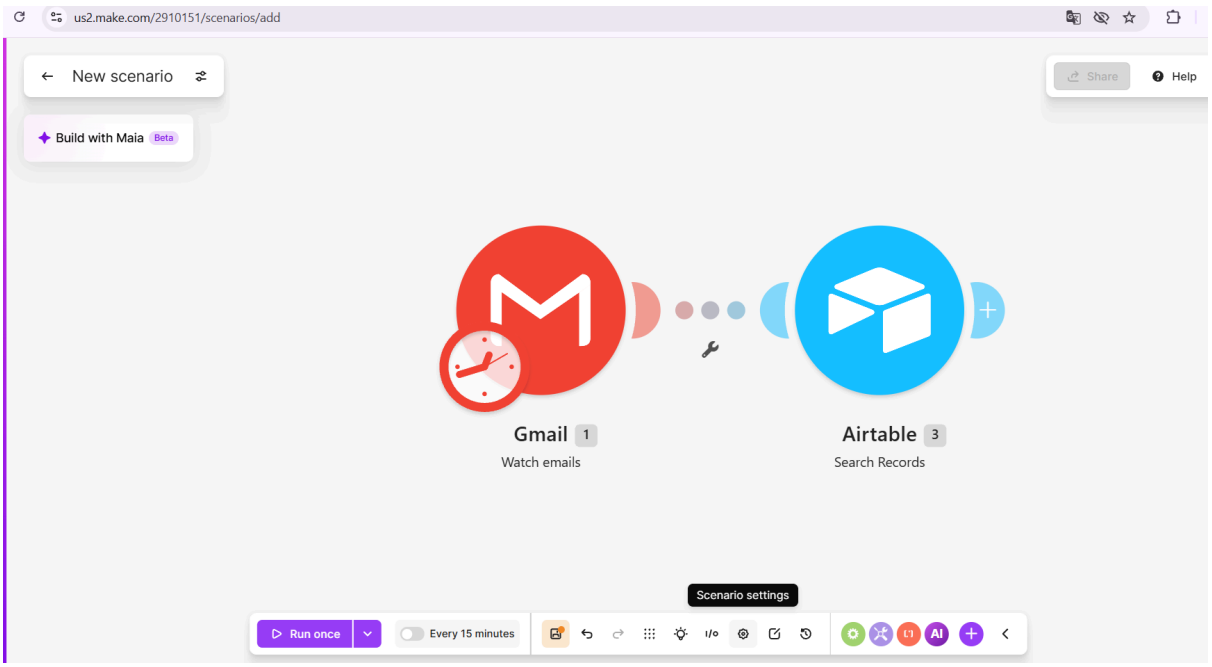

Airtable
Connection *
Creating a connection...
For more information on how to create a connection to Airtable, see the online Help.
Cancel
Save
Create a connection
Connection type *
Airtable OAuth
Connection name *
Romina's Airtable OAuth connection
Advanced settings
Close
Save
Gmail 1
Watch emails
Airtable 3
Search Records


Make (formerly Integromat) está solicitando acceso Airtable
Make (formerly Integromat) puede ver:
Los datos en tus registros
La estructura de tu base, como nombres de tablas o tipos de campos
Autorizando como Romina Burgos
Comprueba que confías en Make (formerly Integromat) (www.integromat.com)
Airtable no revisa integraciones de terceros como ésta.
El uso que hagas de esta integración está sujeto a los Términos de servicio y a la Política de privacidad de Make (formerly Integromat). Puedes revocar el acceso de Make (formerly Integromat) en cualquier momento desde el elemento Integraciones del menú Cuenta.
Seleccionar a qué puede acceder Make (formerly Integromat):
Siempre puedes cambiar esto en la configuración de integraciones.
Todos tus accesos
Todas las bases actuales y futuras en tus espacios de trabajo
3 bases, 2 espacios de trabajo
Acceso personalizado
Selecciona bases, interfaces y espacios de trabajo específicos
Buscar una base o un espacio de trabajo
Bases
TICKET SOPORTE TECNICO
Cancelar
Conceder acceso

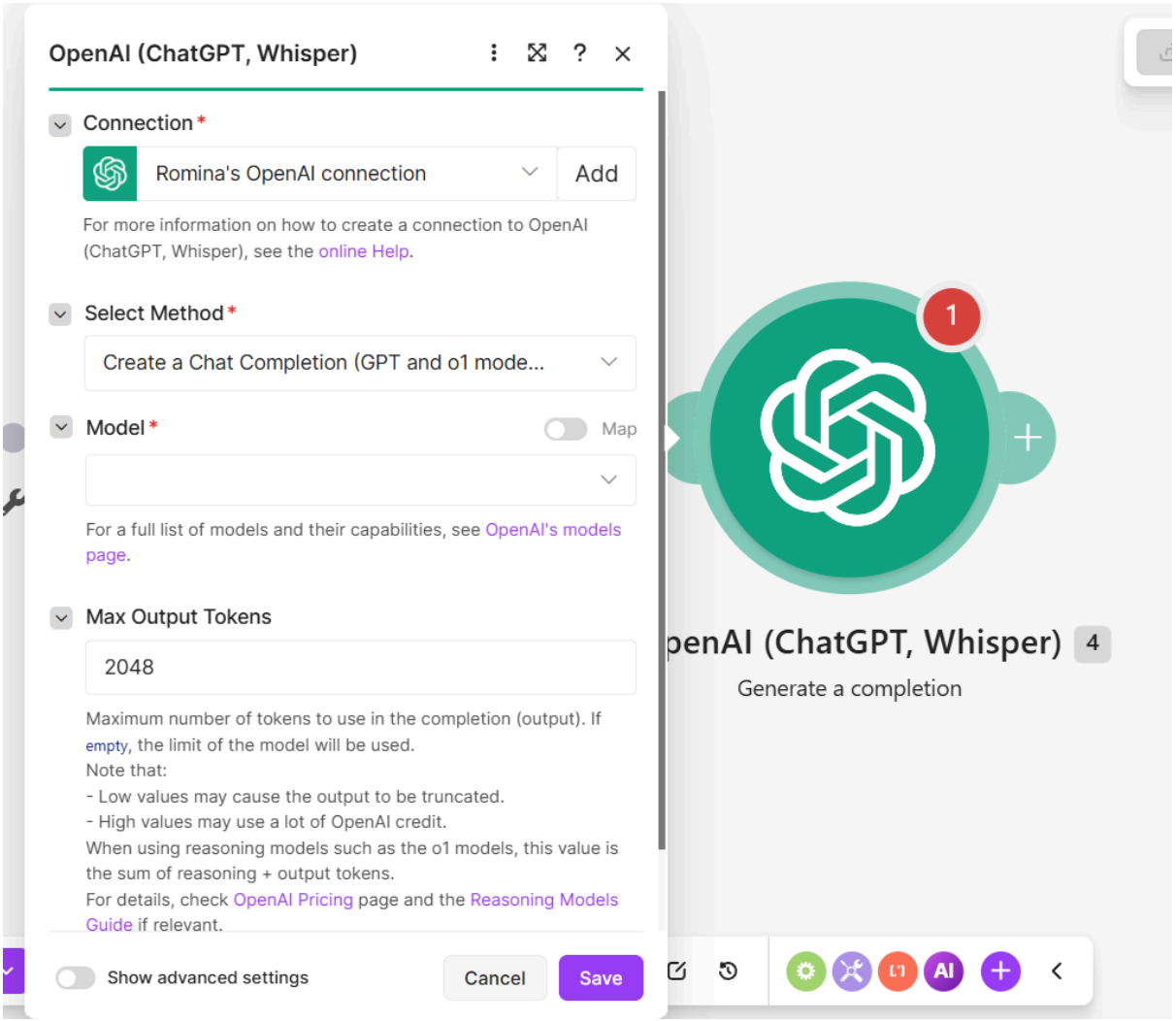

Airtable
Connection *
Romina's Airtable OAuth conne...
Add
For more information on how to create a connection to Airtable, see the online Help.
Base *
Map
TICKET SOPORTE TECNICO
Table *
Map
Formula
An Airtable formula used to filter records. The formula will be evaluated for each record, and if the result is not 0, false, "", NaN, [], or #Error! the record will be included in the response. You can find more information about the formula on Airtable's website.
For example, to only include records where Name isn't empty, pass in: NOT({Name} = '')
Limit
10
Show advanced settings
Cancel
Save
1
Airtable 3
Search Records

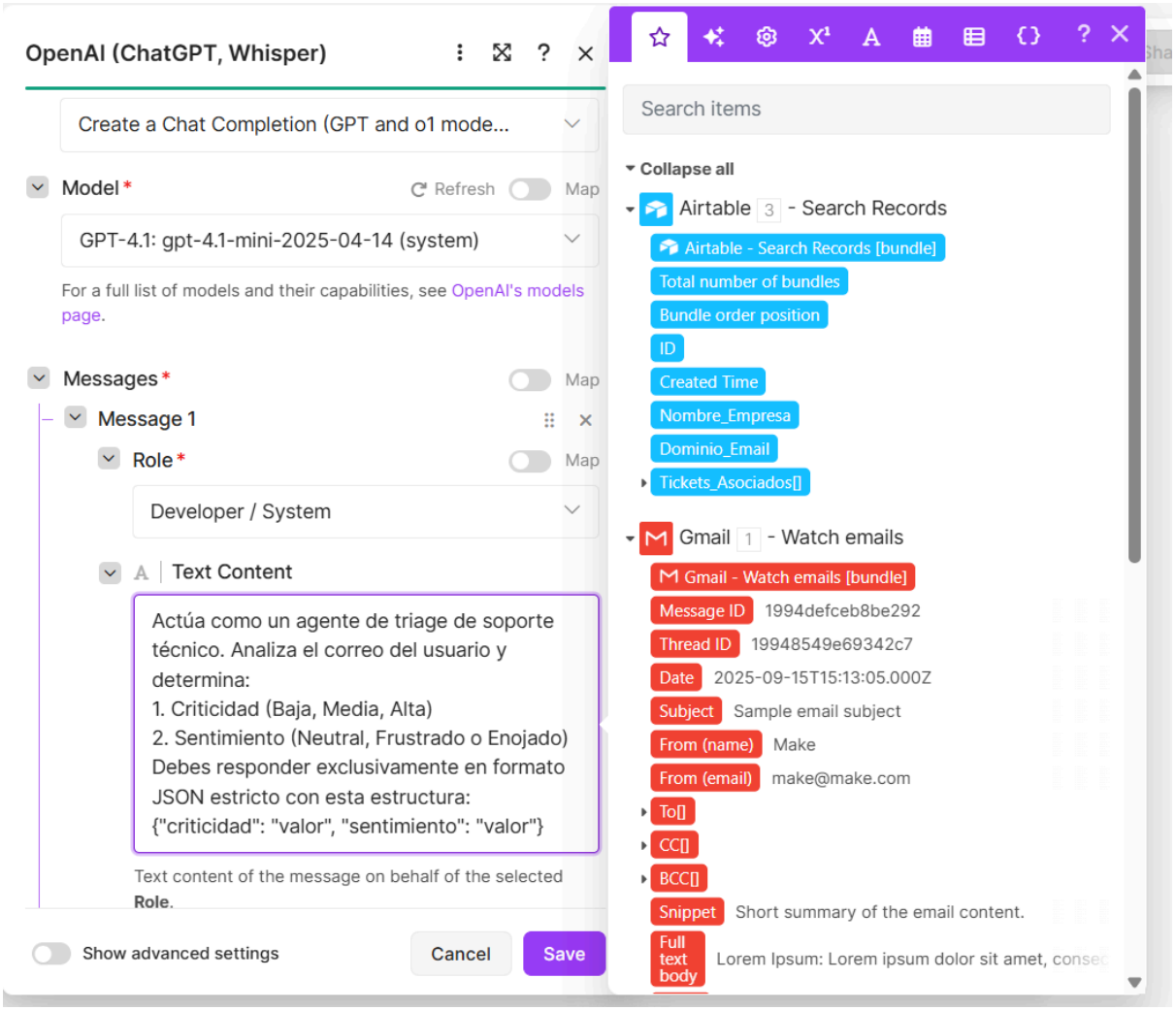

Airtable
View
Map
Output Fields
Map
Limit fields in the output. Leave empty to retrieve all fields.
Formula
FIND({Dominio Email}, 'email_del_remitente')
An Airtable formula used to filter records. The formula will be evaluated for each record, and if the result is not 0, false, "", NaN, [], or #Error! the record will be included in the response. You can find more information about the formula on Airtable's website.
For example, to only include records where Name isn't empty, pass in: NOT({Name} = '')
Limit
1
The maximum number of records to return.
Show advanced settings
Cancel
Save
Search items
Collapse all
Gmail 1 - Watch emails
Gmail - Watch emails [bundle]
Message ID 1994defceb8be292
Thread ID 19948549e69342c7
Date 2025-09-15T15:13:05.000Z
Subject Sample email subject
From (name) Make
From (email) make@make.com
To[]
CC[]
BCC[]
Snippet Short summary of the email content.
Full text body Lorem Ipsum: Lorem ipsum dolor sit amet, consec
HTML body <!DOCTYPE HTML><html><body><h1>Lorem Ip
Has attachment
Has media
System folders[]
Category folders[]
User label folders[]
Message folder IDs[]
Headers
Delivered-To
Received


Airtable
View
Map
Output Fields
Map
Limit fields in the output. Leave empty to retrieve all fields.
A
Formula
FIND({Dominio Email},
1. From (email)
An Airtable formula used to filter records. The formula will be evaluated for each record, and if the result is not 0, false, "", NaN, [], or #Error! the record will be included in the response. You can find more information about the formula on Airtable's website.
For example, to only include records where Name isn't empty, pass in: NOT({Name} = '')
Limit
1
The maximum number of records to return.
Show advanced settings
Cancel
Save

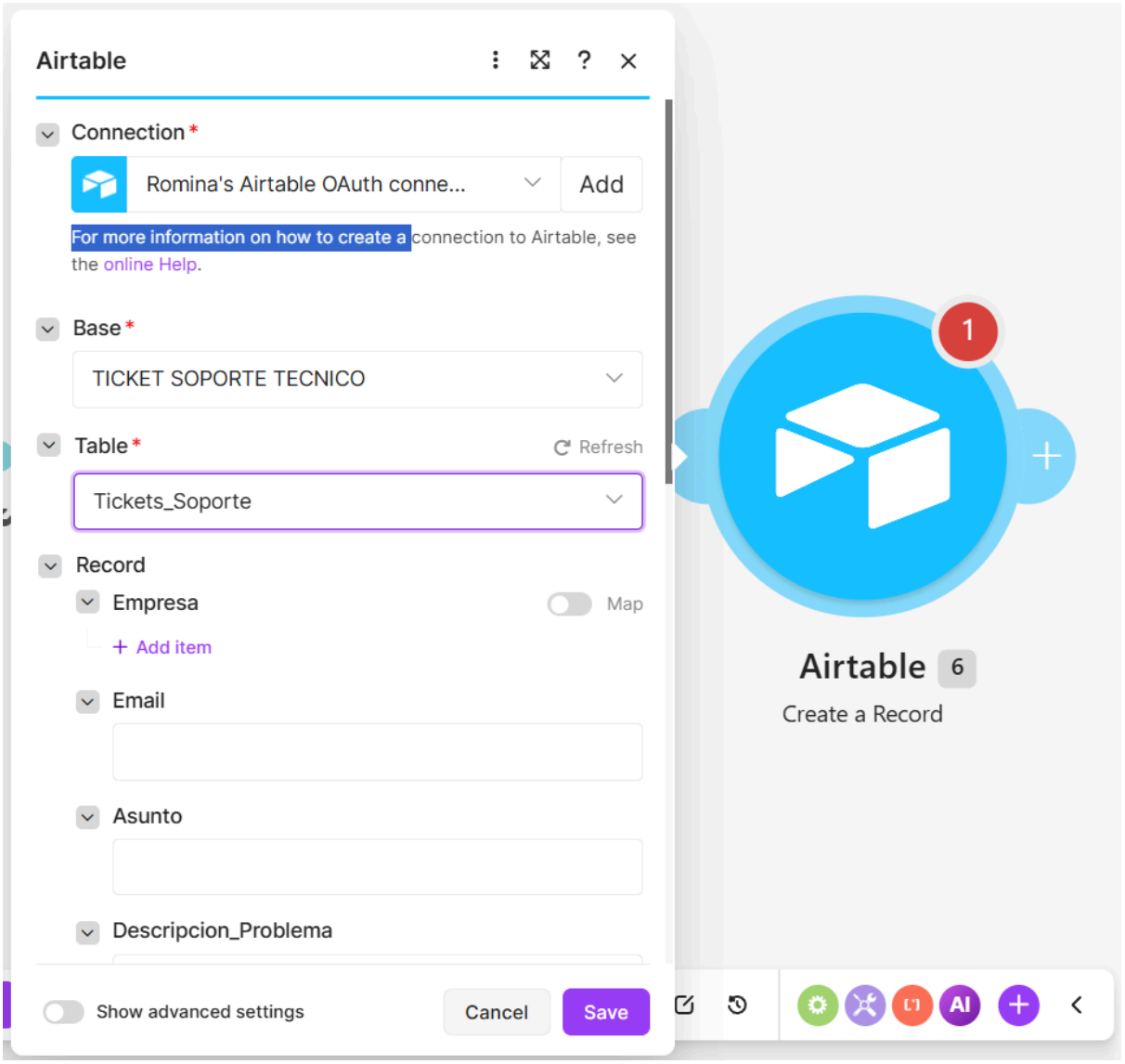


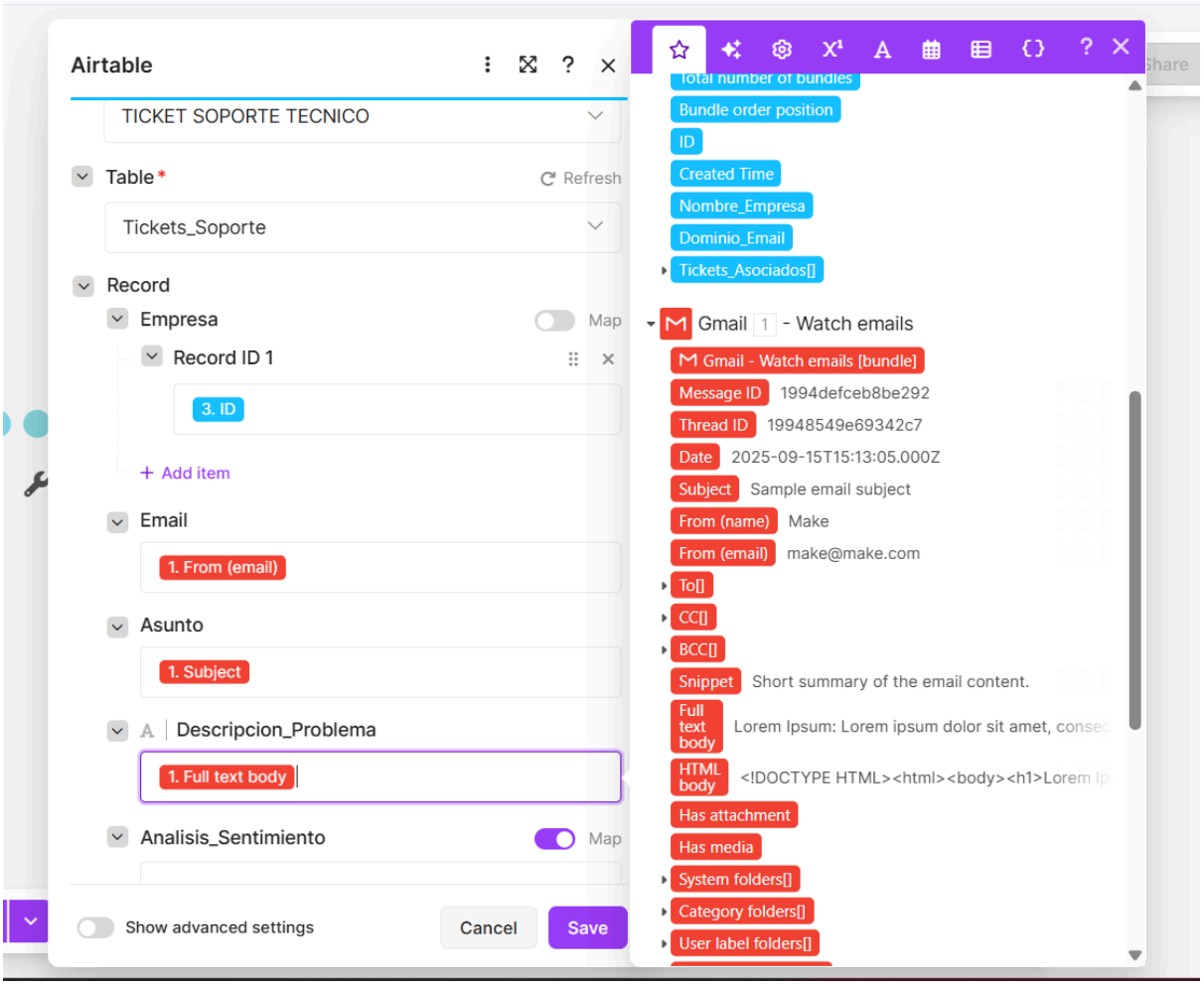
INTEGRAR MOTOR DE IA

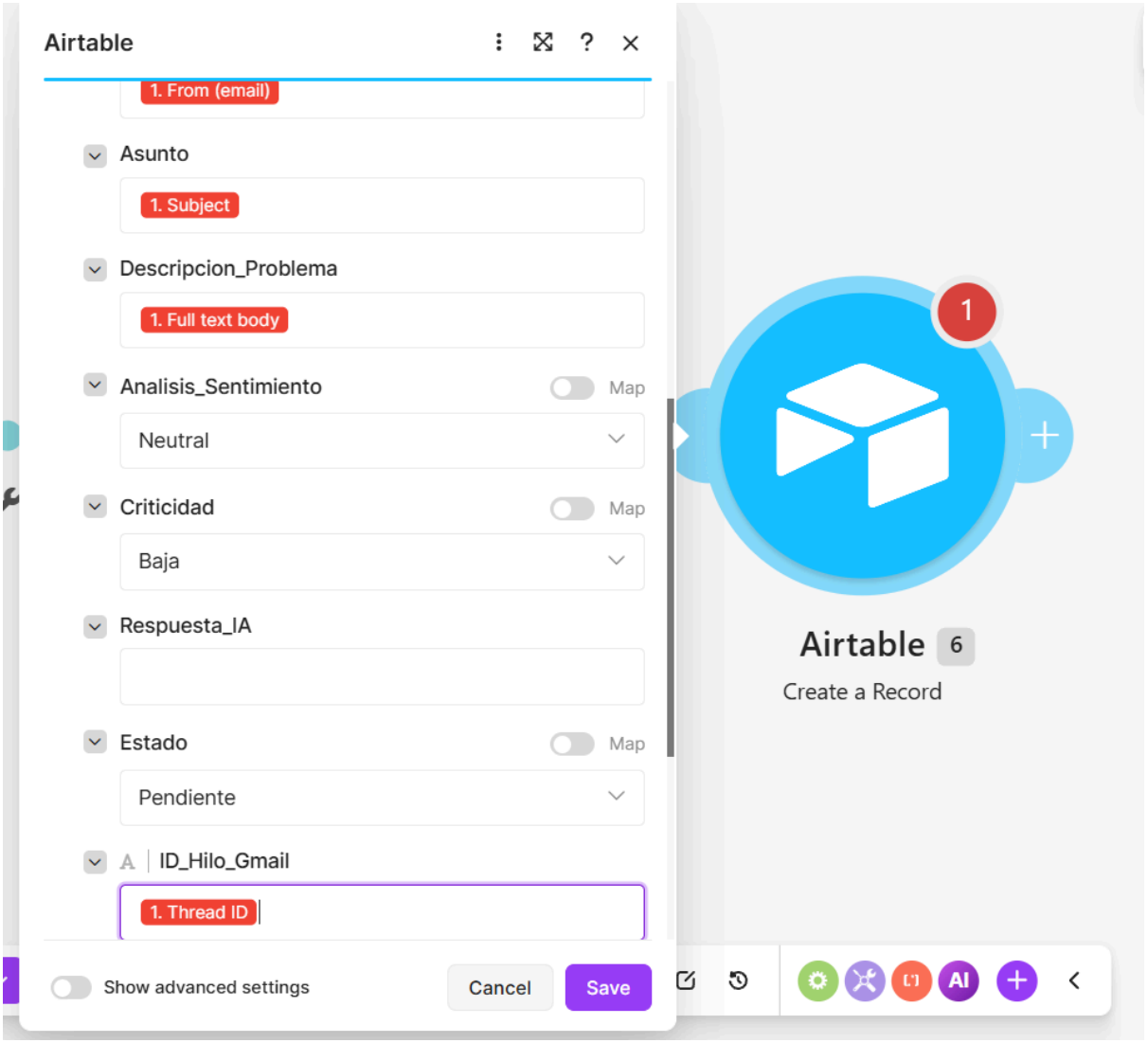


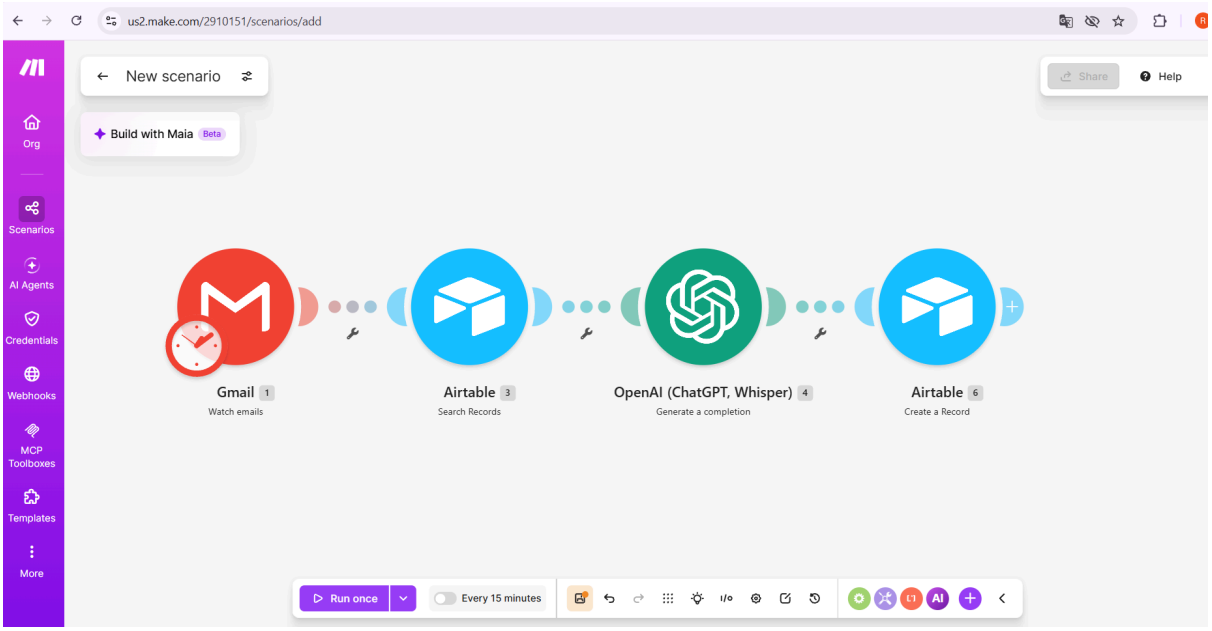


CONECCION CON AIRTABLE

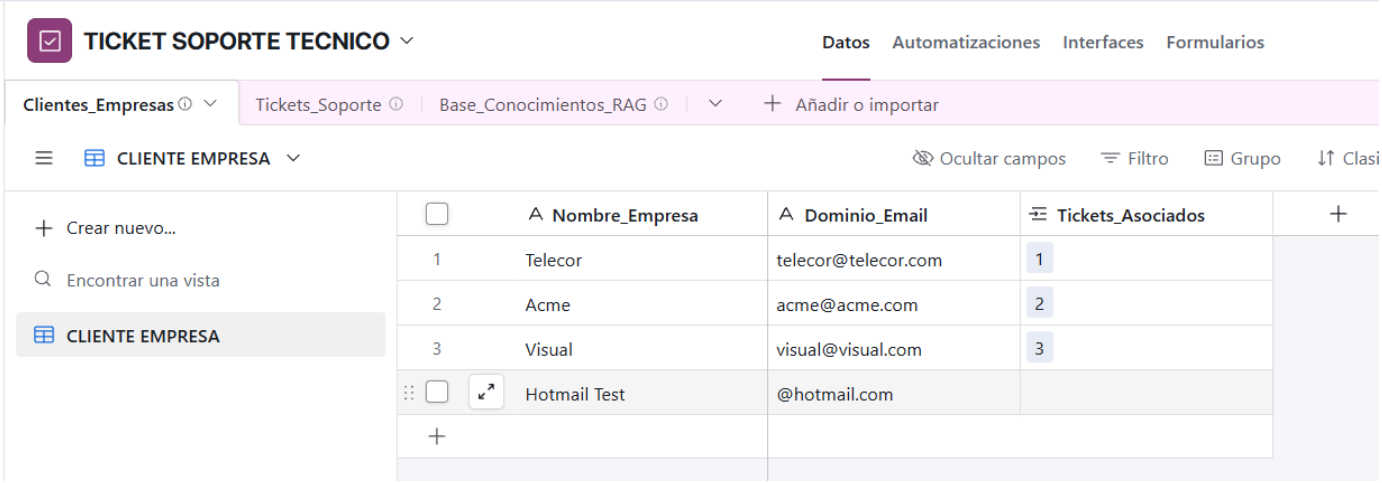

Airtable
Connection *
Romina's Airtable OAuth conne...
Add
For more information on how to create a connection to Airtable, see the online Help.
Base *
TICKET SOPORTE TECNICO
Table *
Refresh
Tickets_Soporte
Record
Empresa
Map
Add item
Email
Asunto
Descripcion_Problema
Show advanced settings
Cancel
Save
1
Airtable 6
Create a Record
AI


Airtable
TICKET SOPORTE TECNICO
Table *
Refresh
Tickets_Soporte
Record
Empresa
Map
Record ID 1
3. ID
Add item
Email
1. From (email)
Asunto
1. Subject
Descripcion_Problema
1. Full text body
Analisis_Sentimiento
Map
Show advanced settings
Cancel
Save
Total number of bundles
Bundle order position
ID
Created Time
Nombre_Empresa
Dominio_Email
Tickets_Asociados[]
Gmail 1 - Watch emails
Gmail - Watch emails [bundle]
Message ID 1994defceb8be292
Thread ID 19948549e69342c7
Date 2025-09-15T15:13:05.000Z
Subject Sample email subject
From (name) Make
From (email) make@make.com
To[]
CC[]
BCC[]
Snippet Short summary of the email content.
Full text body Lorem Ipsum: Lorem ipsum dolor sit amet, consec
HTML body <!DOCTYPE HTML><html><body><h1>Lorem Ip
Has attachment
Has media
System folders[]
Category folders[]
User label folders[]

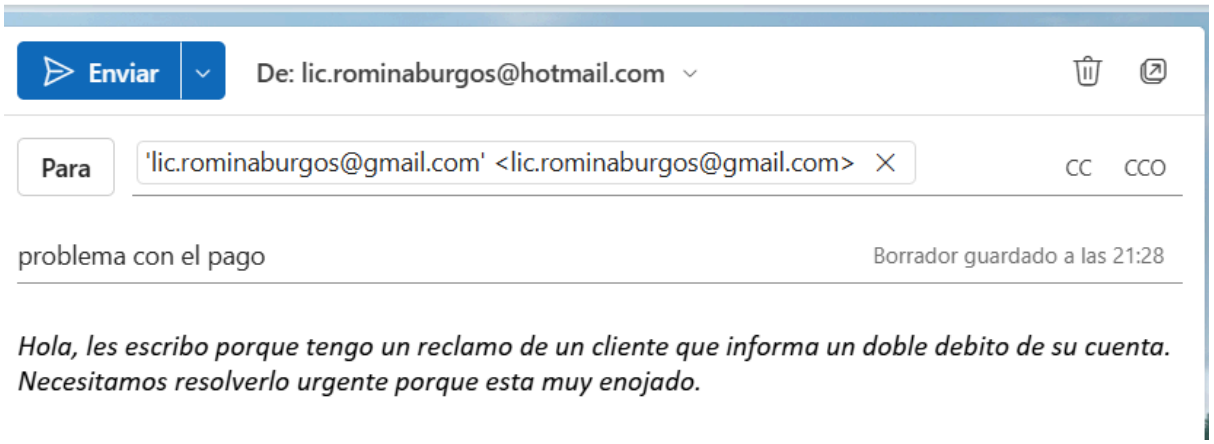

Airtable
1. From (email)
Asunto
1. Subject
Descripcion_Problema
1. Full text body
Analisis_Sentimiento
Map
Neutral
Criticidad
Map
Baja
Respuesta_IA
Estado
Map
Pendiente
ID_Hilo_Gmail
1. Thread ID
Show advanced settings
Cancel
Save
1
Airtable 6
Create a Record

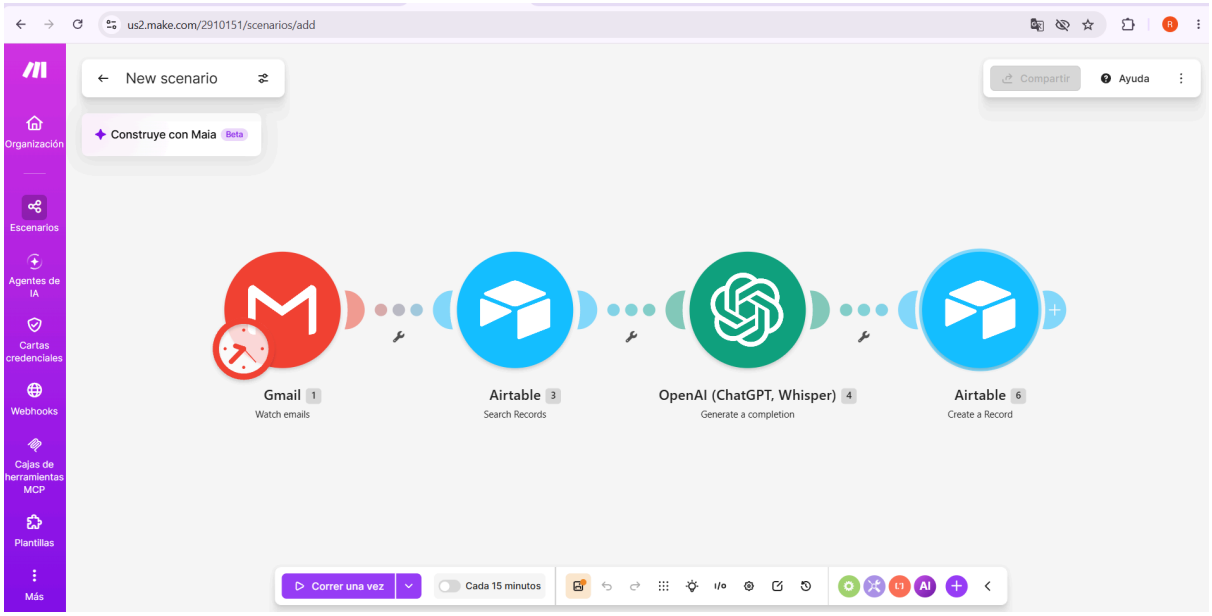

us2.make.com/2910151/scenarios/add
New scenario
Build with Maia
Beta
Share
Help
Org
Scenarios
AI Agents
Credentials
Webhooks
MCP Toolboxes
Templates
More
Gmail 1
Watch emails
Airtable 3
Search Records
OpenAI (ChatGPT, Whisper) 4
Generate a completion
Airtable 6
Create a Record
Run once
Every 15 minutes

ANTES DE CONTINUAR CON EL ROUTER VOY A VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CORRECCIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO PARA ESO INCORPORÓ EN AIRTABLE UNA CUENTA PERSONAL PARA USAR COMO TESTING, HOTMAIL.COM

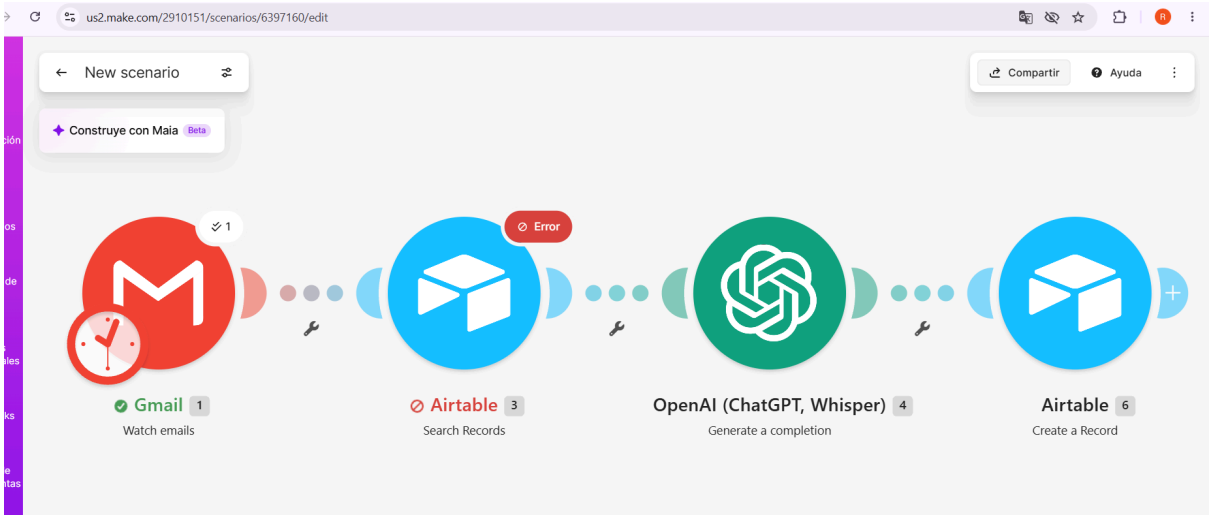


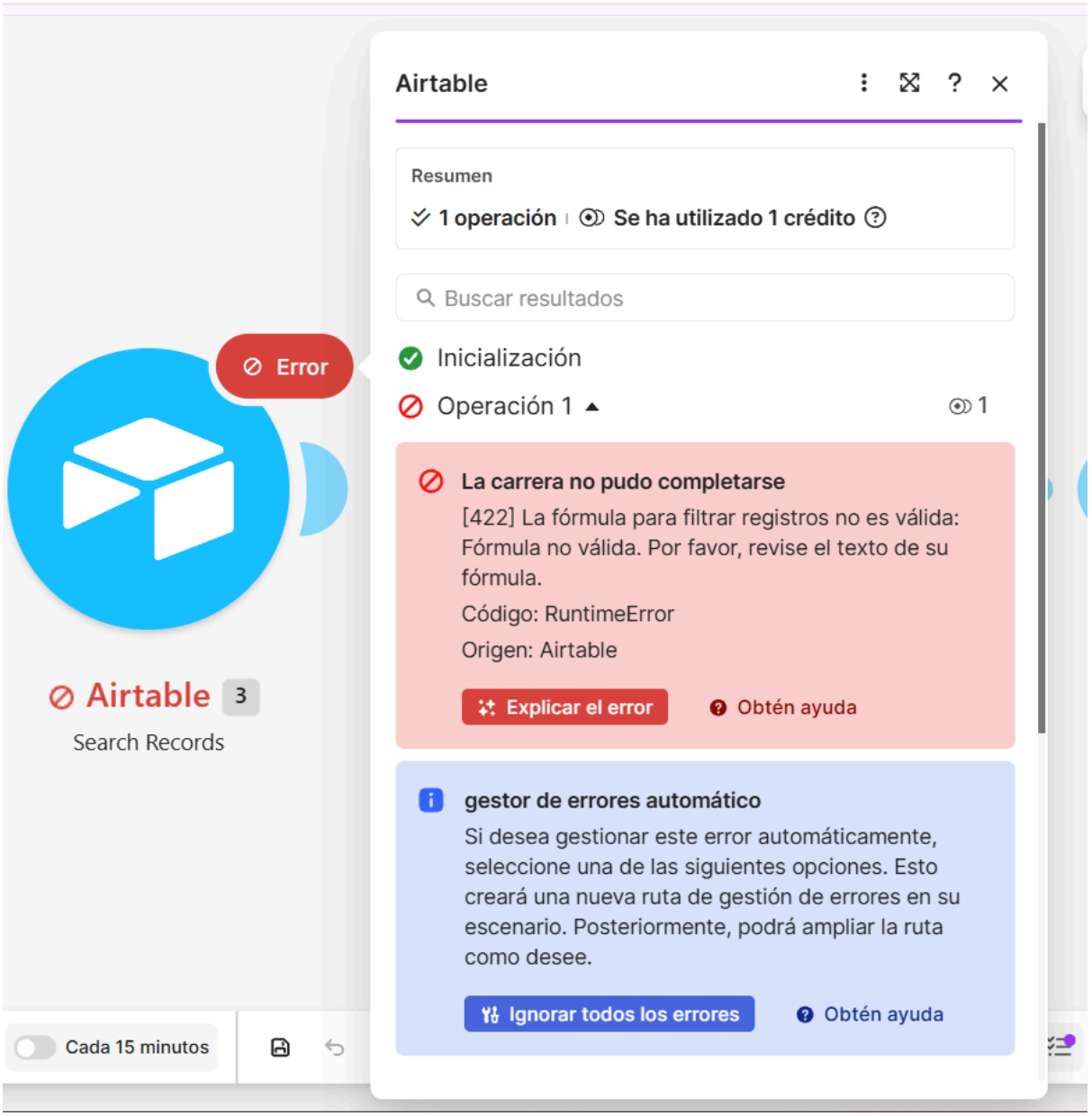
SE CREA CORREO DE PRUEBA

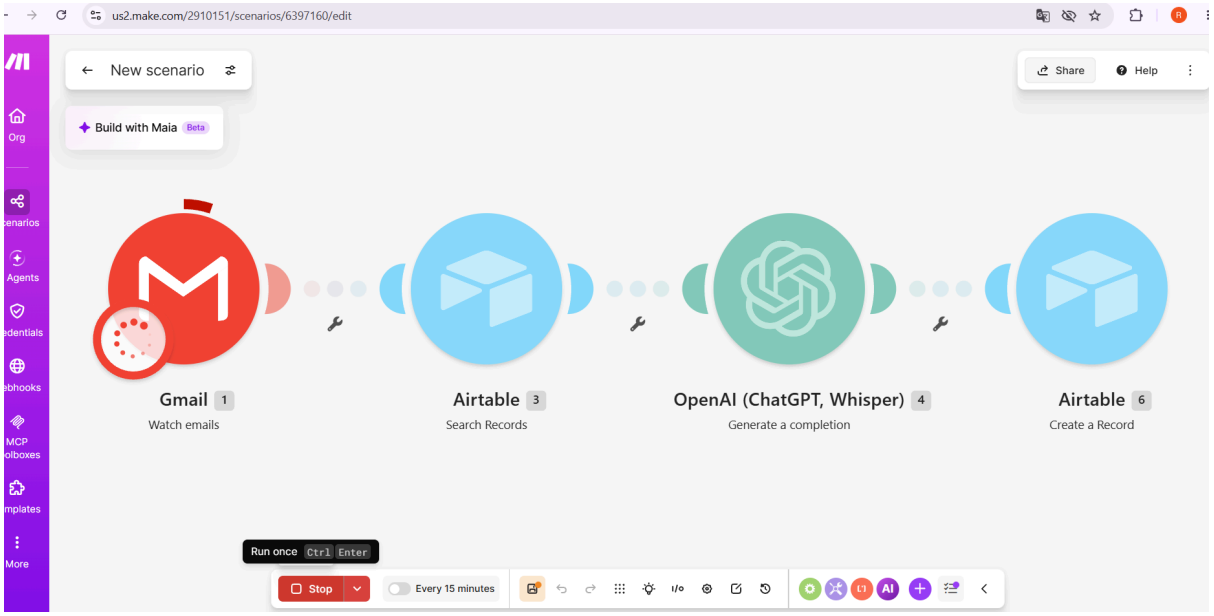




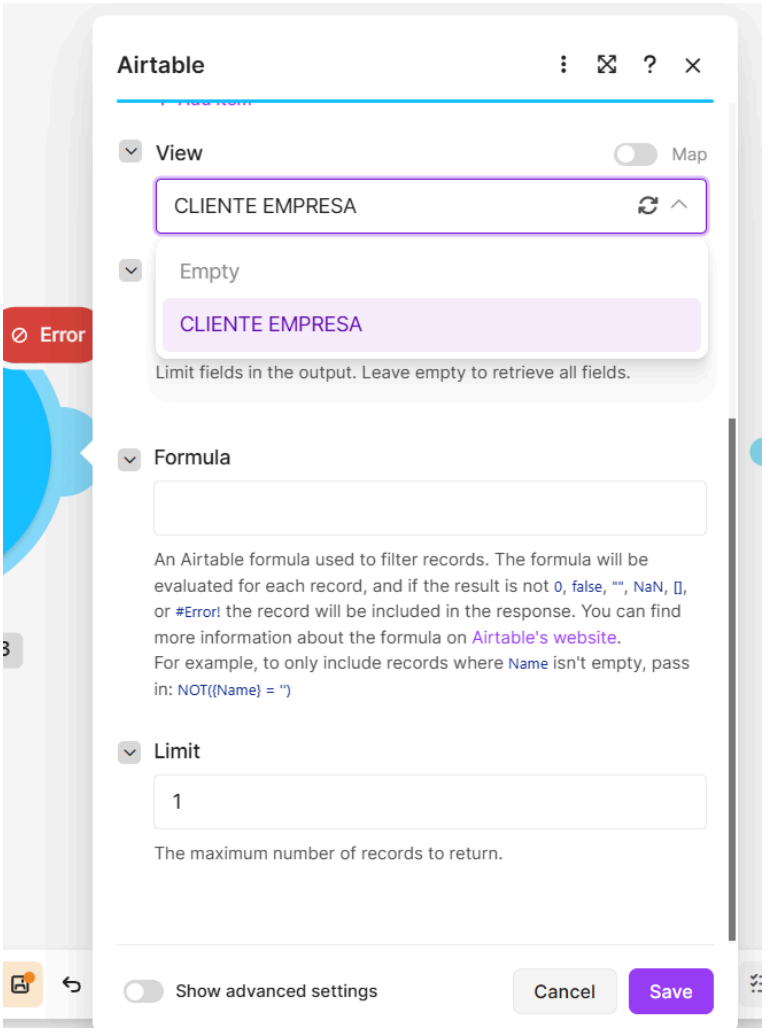
LA PRIMER PRUEBA PASÓ EL PRIMER NODO DE GMAIL PERO DIO ERROR EL PASAR A AIRTABLE

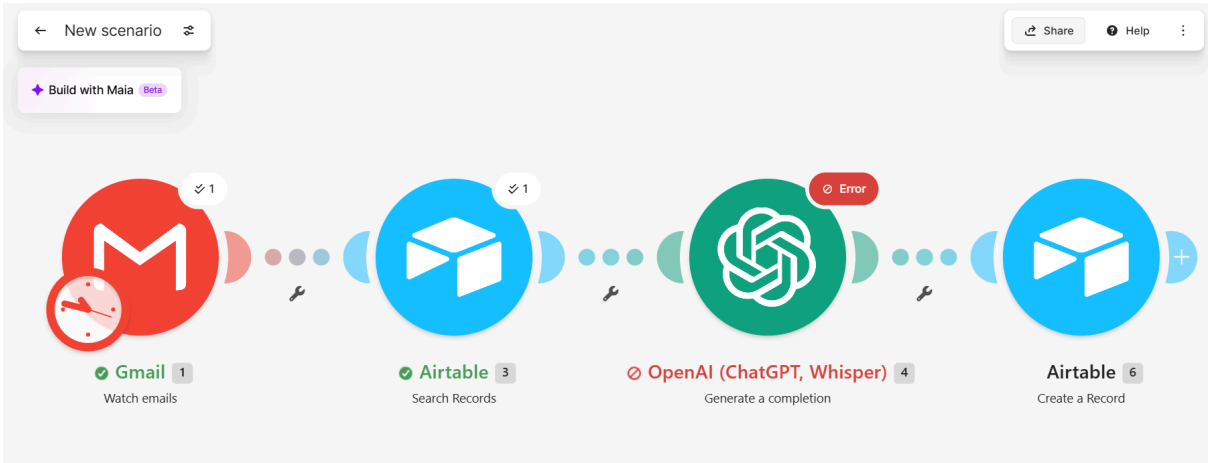



Airtable
Resumen
1 operación
Se ha utilizado 1 crédito
Buscar resultados
Inicialización
Operación 1
1
La carrera no pudo completarse
[422] La fórmula para filtrar registros no es válida: Fórmula no válida. Por favor, revise el texto de su fórmula.
Código: RuntimeError
Origen: Airtable
Explicar el error
Obtén ayuda
gestor de errores automático
Si desea gestionar este error automáticamente, seleccione una de las siguientes opciones. Esto creará una nueva ruta de gestión de errores en su escenario. Posteriormente, podrá ampliar la ruta como desee.
Ignorar todos los errores
Obtén ayuda
Error
Airtable
3
Search Records
Cada 15 minutos

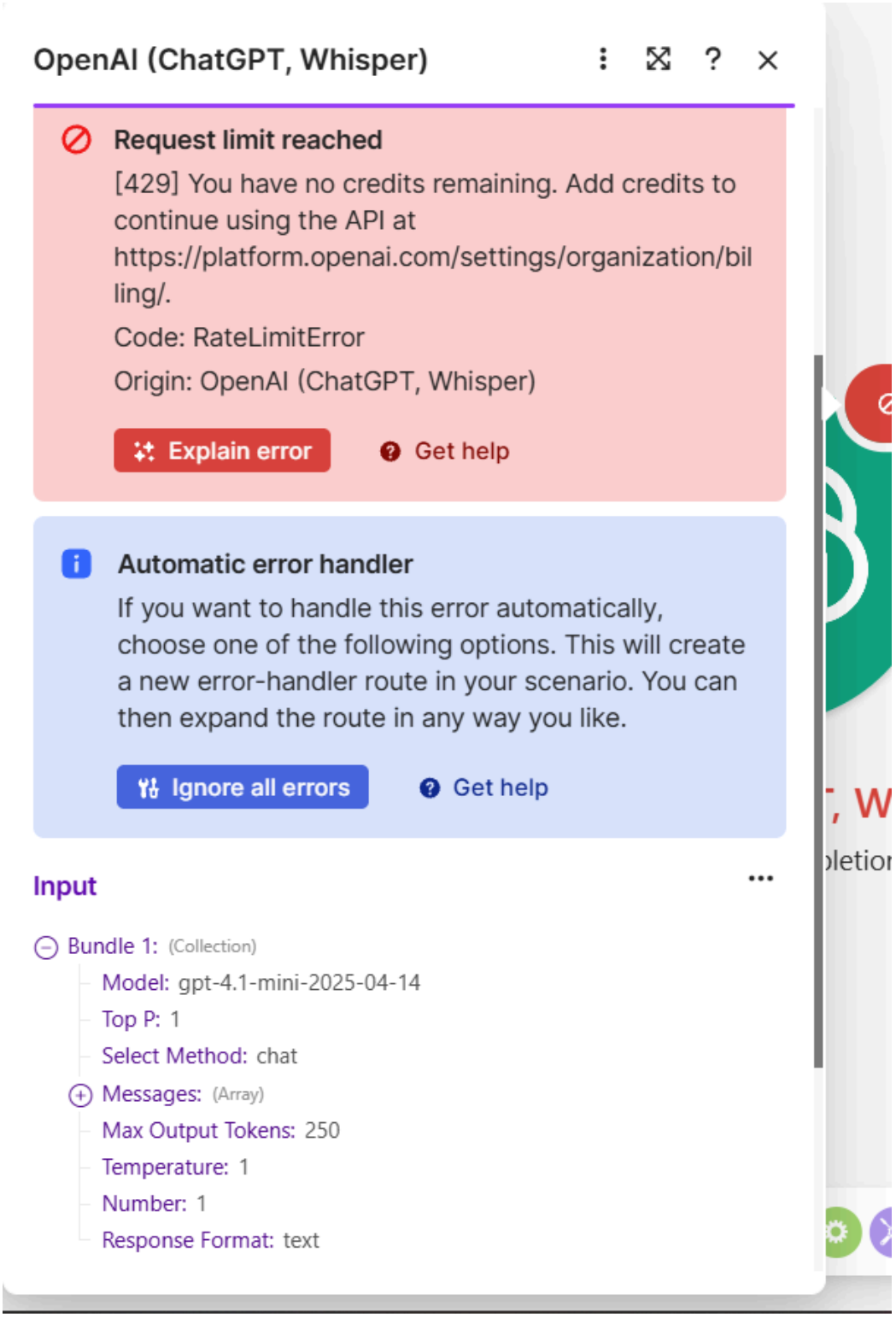


COMO CONTINUA EL ERROR CON LA CONFIGURACIÓN DE LA FÓRMULA SE ELIMINA TODOS LOS DATOS DEL CAMPO FÓRMULA Y EN VIEW SE SELECCIONÓ LA OPCIÓN CREADA CLIENTE EMPRESA

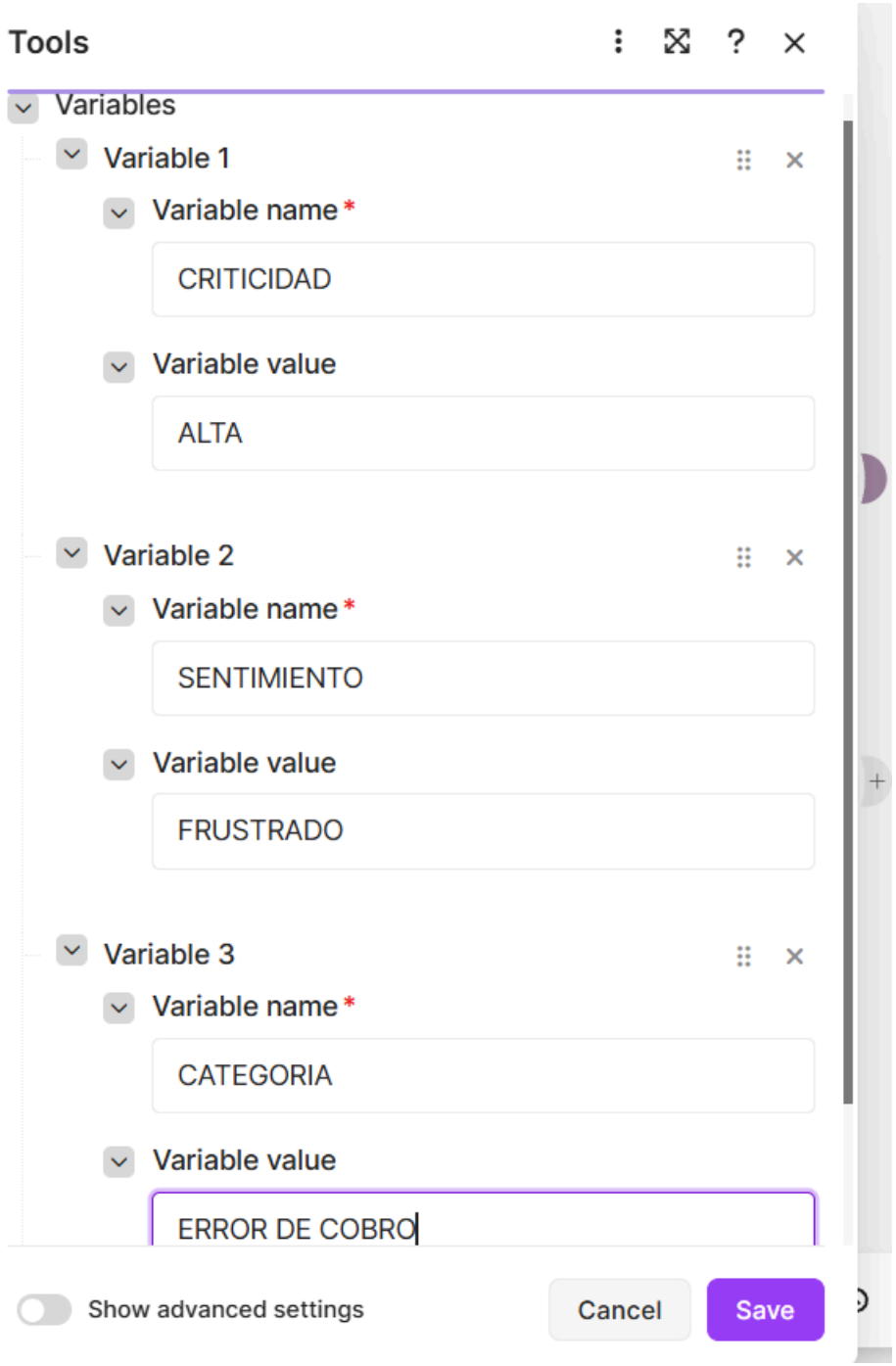


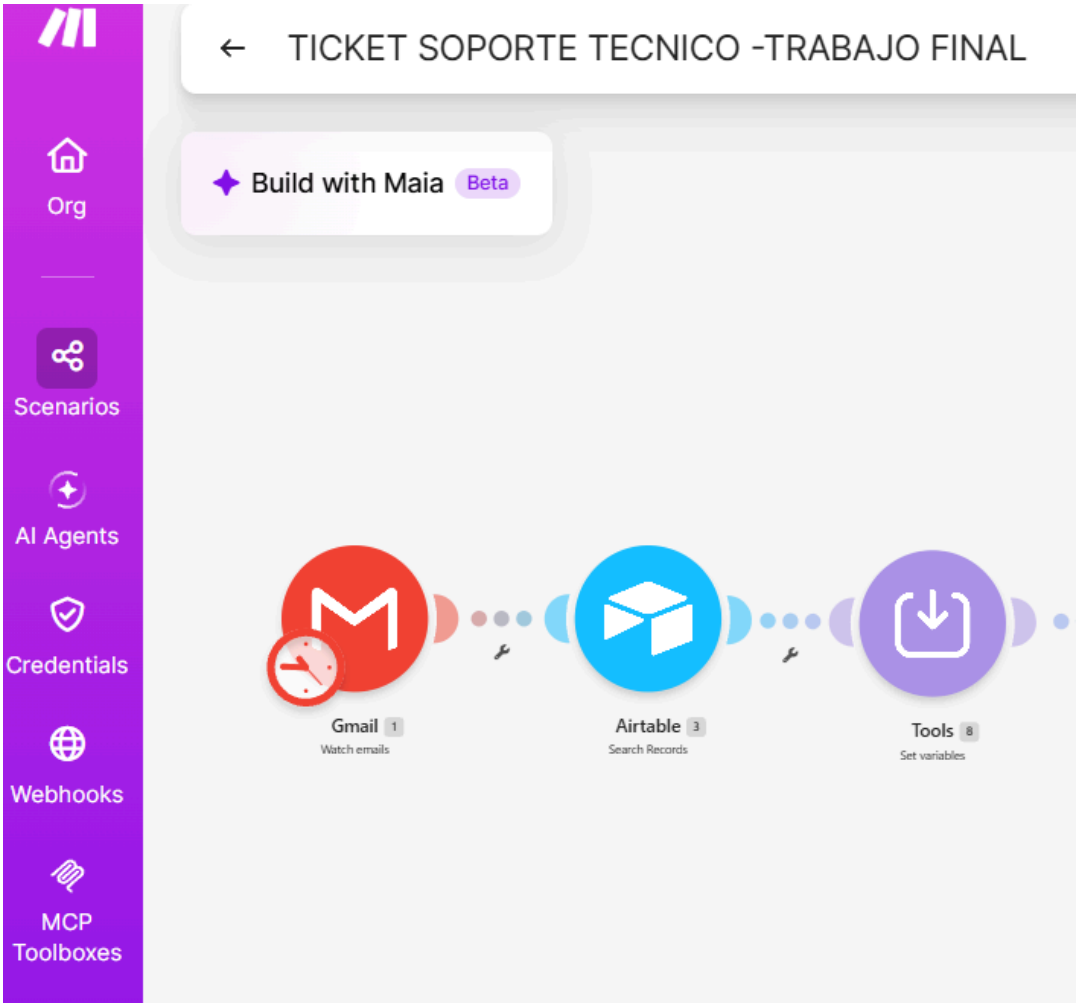


PASO LOS DOS PRIMEROS NODOS Y AHORA DIO ERROR EN EL NODO DE OPEIA

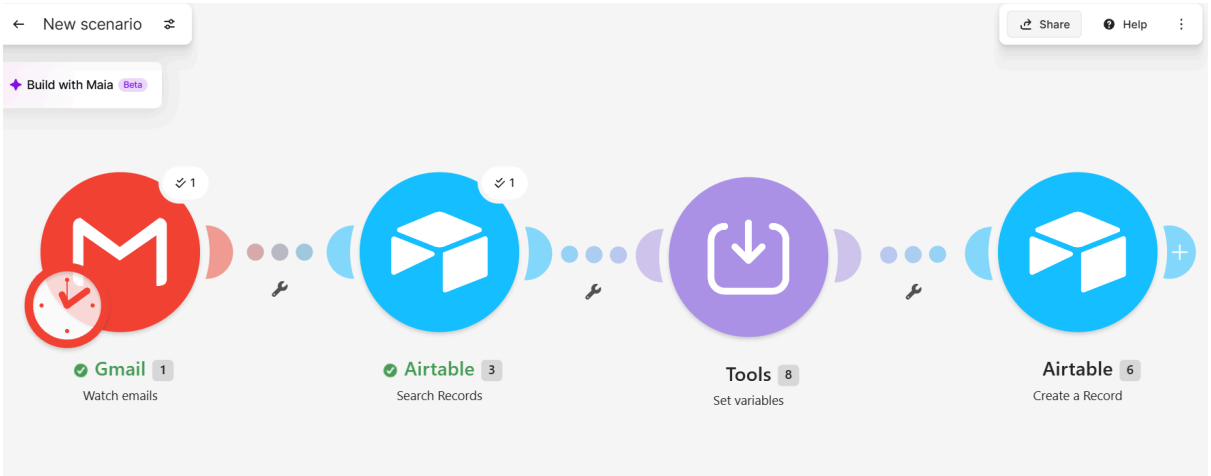


EL ERROR EN OPENIA TIENE QUE VER CON LO CRÉDITOS, SE REEMPLAZA TEMPORALMENTE OPENIA POR UN MÓDULO NATIVO DE MAKE- TOOLS

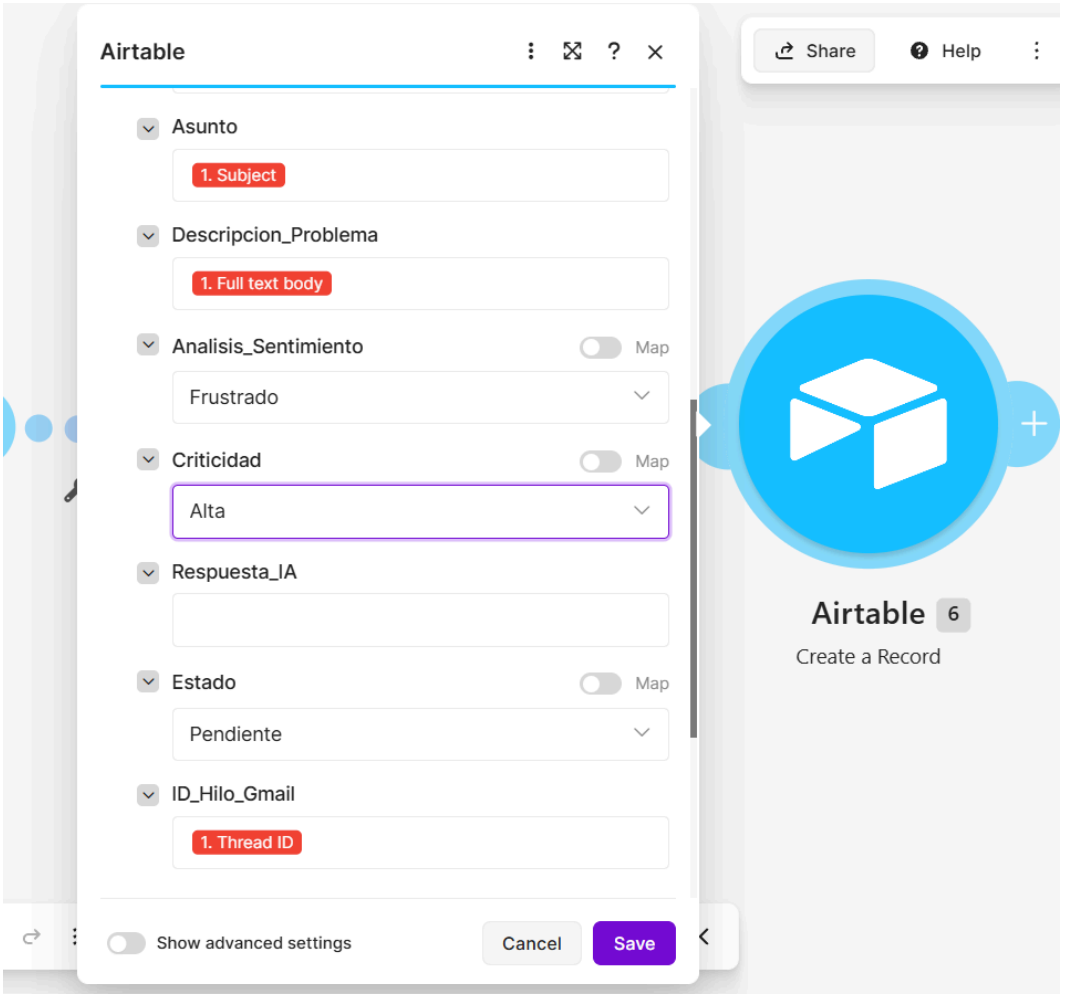

Tools
Variables
Variable 1
Variable name *
CRITICIDAD
Variable value
ALTA
Variable 2
Variable name *
SENTIMIENTO
Variable value
FRUSTRADO
Variable 3
Variable name *
CATEGORIA
Variable value
ERROR DE COBRO
Show advanced settings
Cancel
Save



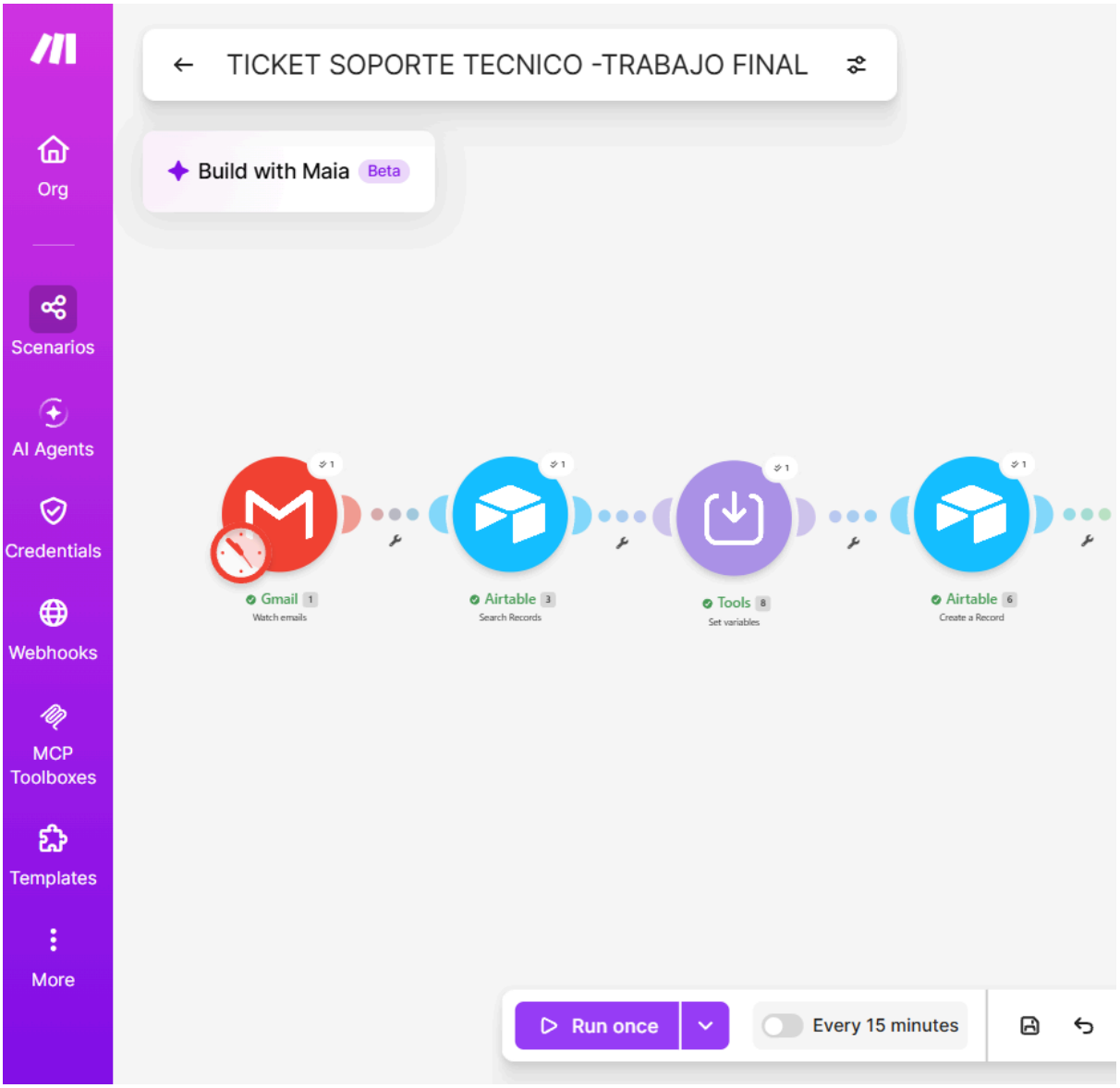
LUEGO SE INCORPORÓ NUEVAMENTE AIRTABLE



SE CONFIGURÓ EL SEGUNDO NODO DE AIRTABLE



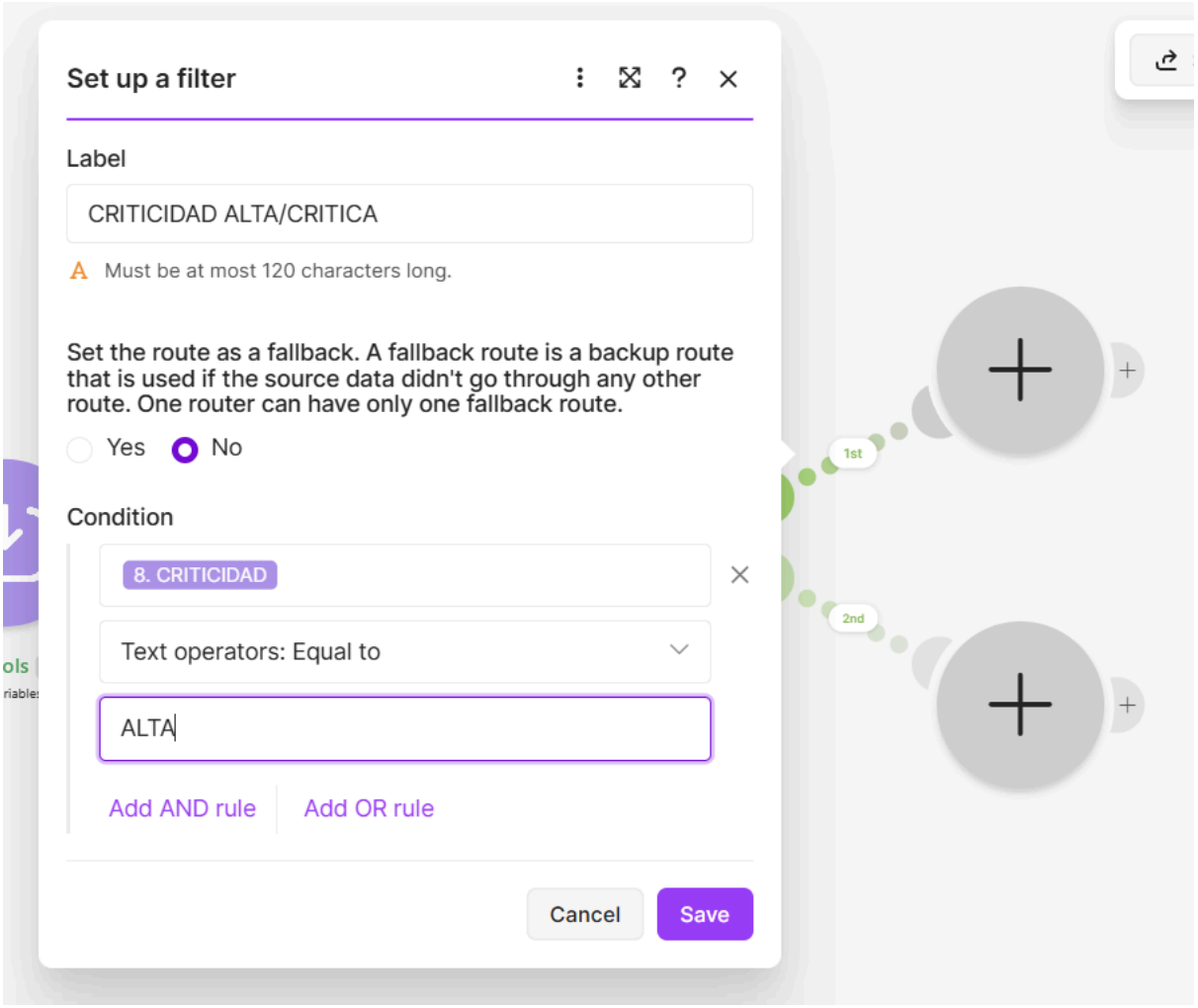
PRUEBA SUPERADA, AL PRESIONAR RUN ONCE SE VISUALIZA EL FLUJO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON EL TILDE VERDE EN CADA UNO DE LOS NODOS DE ESTA MANERA SE VALIDA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PRIMER ETAPA



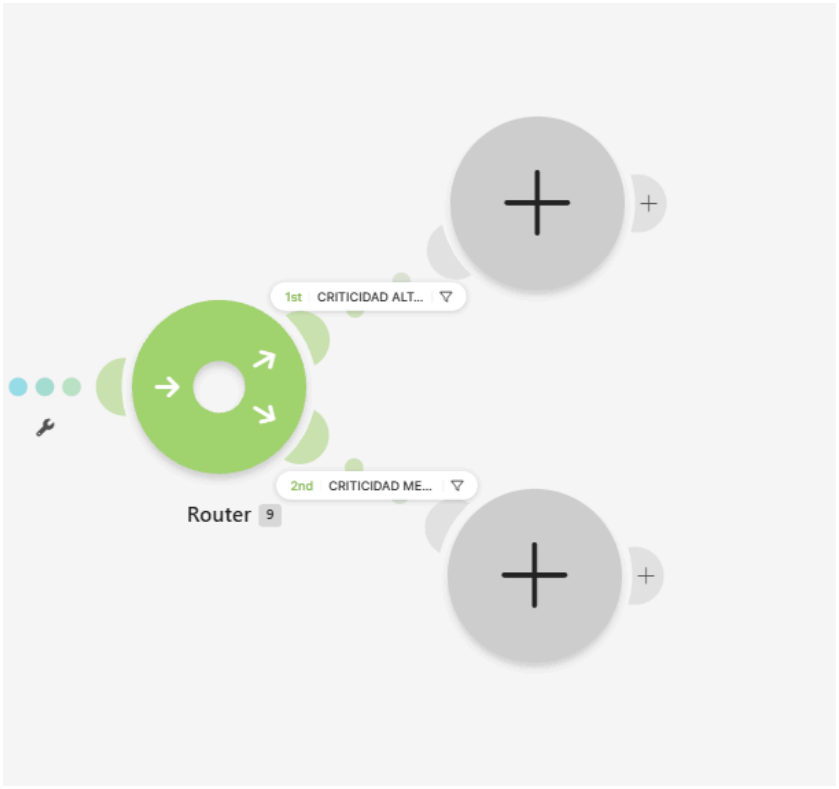
PARA CONTINUAR CON LA AUTOMATIZACIÓN SE PROCEDE A CONECTAR ROUTER



CONFIGURACIÓN DEL PRIMER BRAZO DEL ROUTER

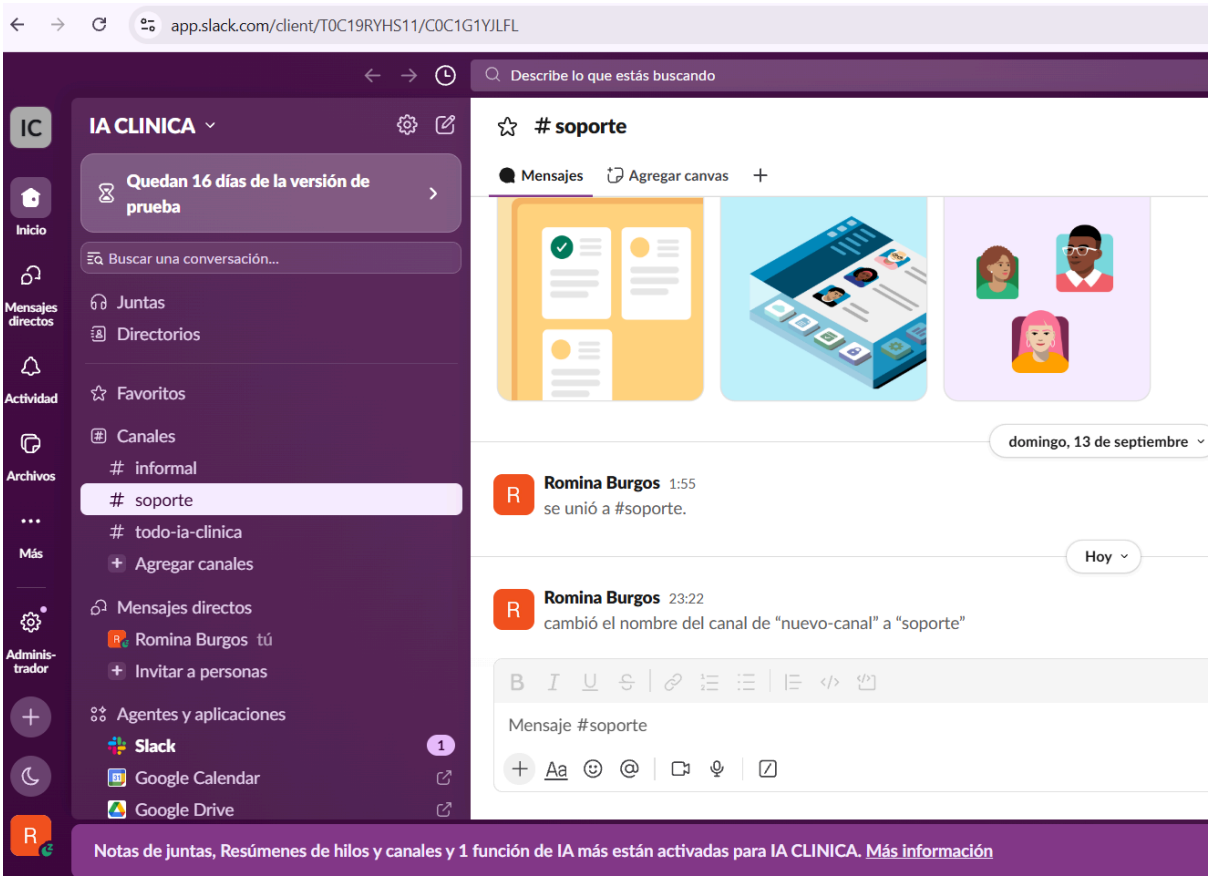


SE CONFIGURÓ AMBOS BRAZOS DEL ROUTER UNO CON CRITICIDAD ALTA Y EL OTRO CON MEDIA O BAJA

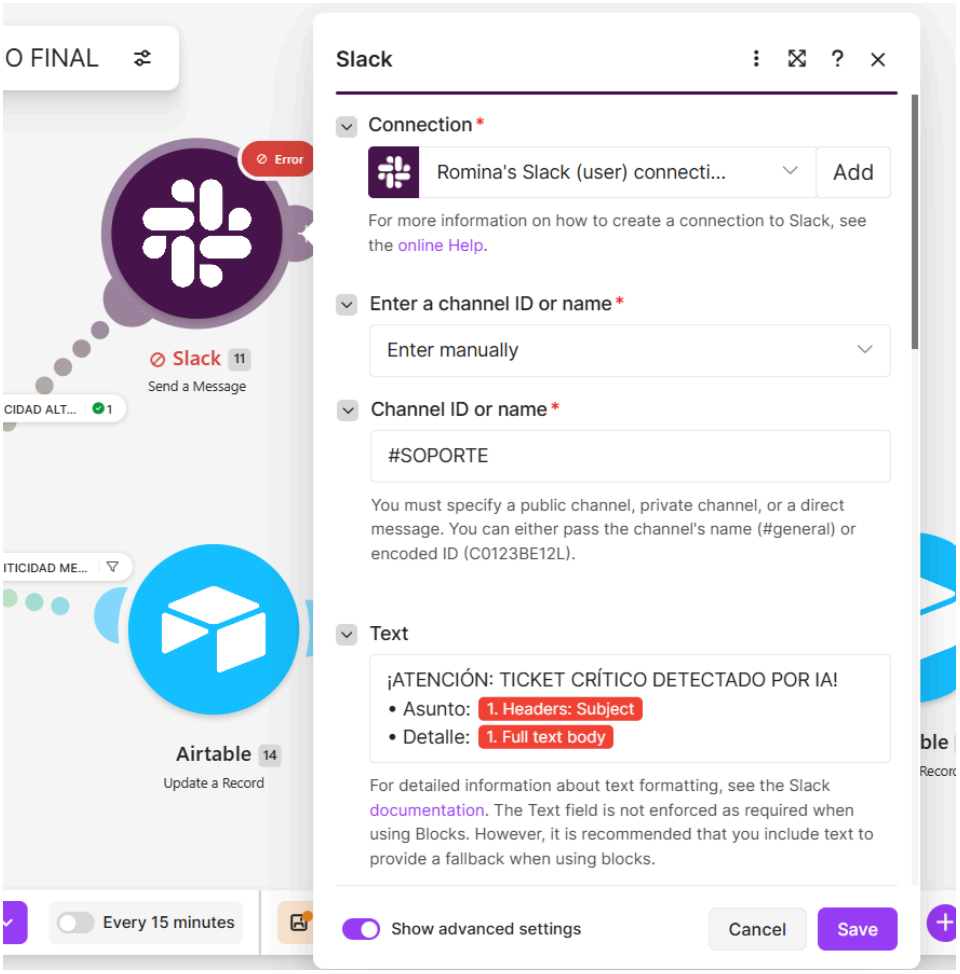


INCORPORAR SLACK AL BRAZO DE CRITICIDAD ALTA

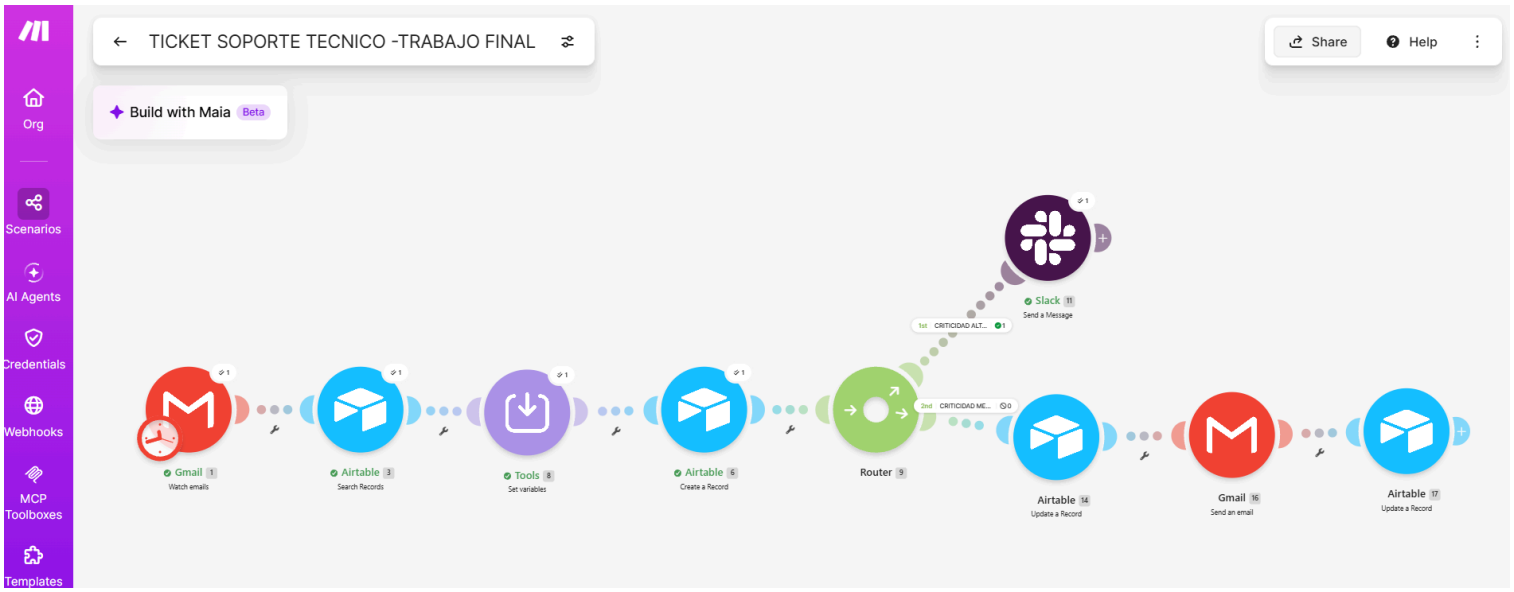
SE CONFIGURO EN LA PAGINA DE SLACK.COM EL CANALAS #SOPORTE



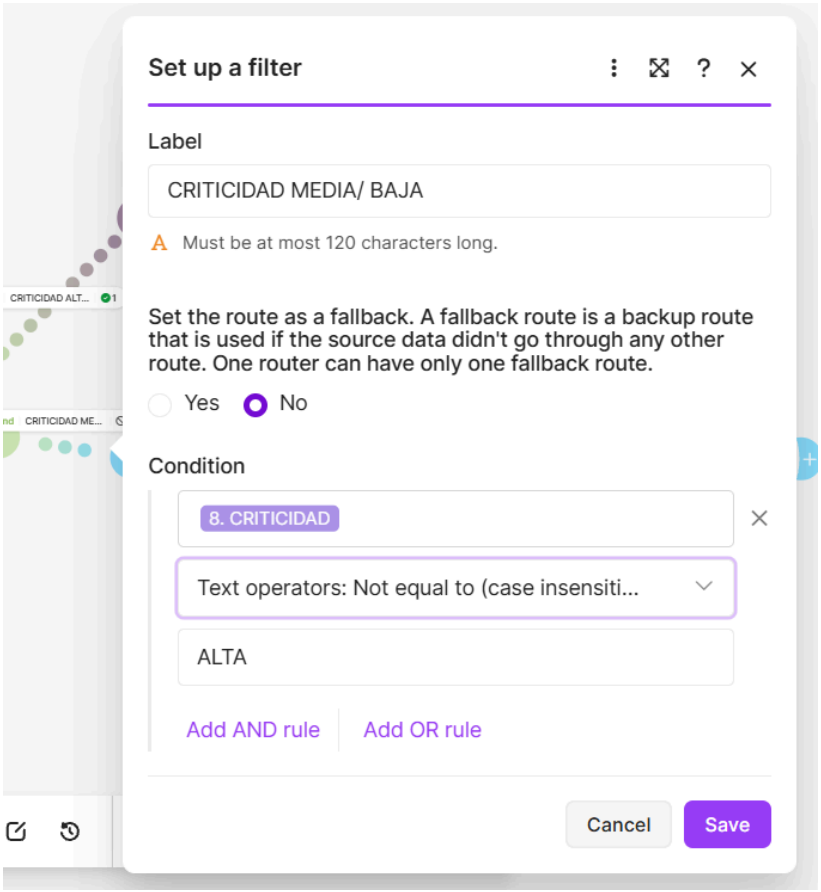
SE CONFIGURÓ EL NODO SLACK EN MAKE

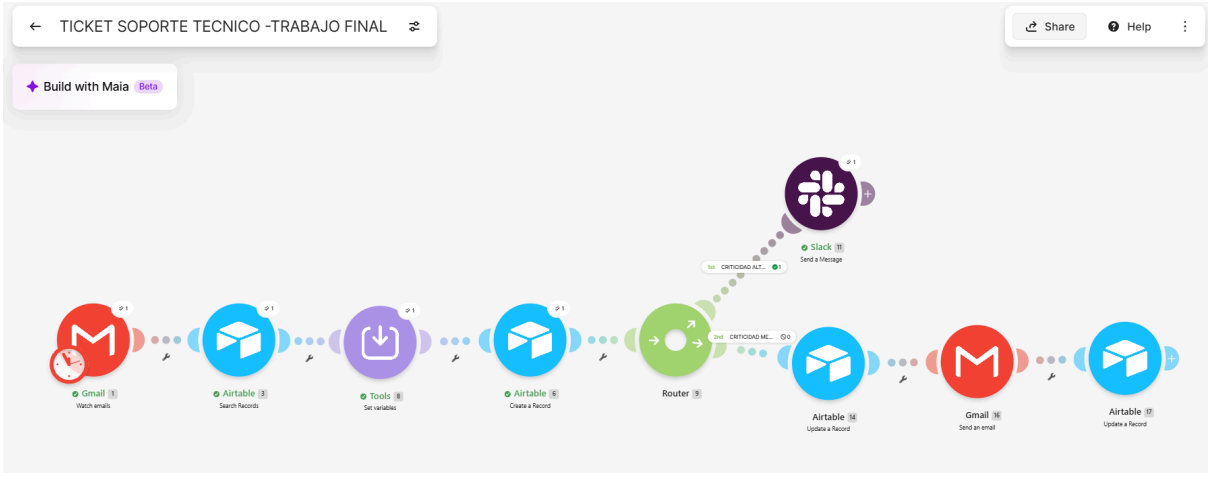


SE VOLVIÓ A PROBAR CONECTIVIDAD Y DIO OK HASTA SLACK

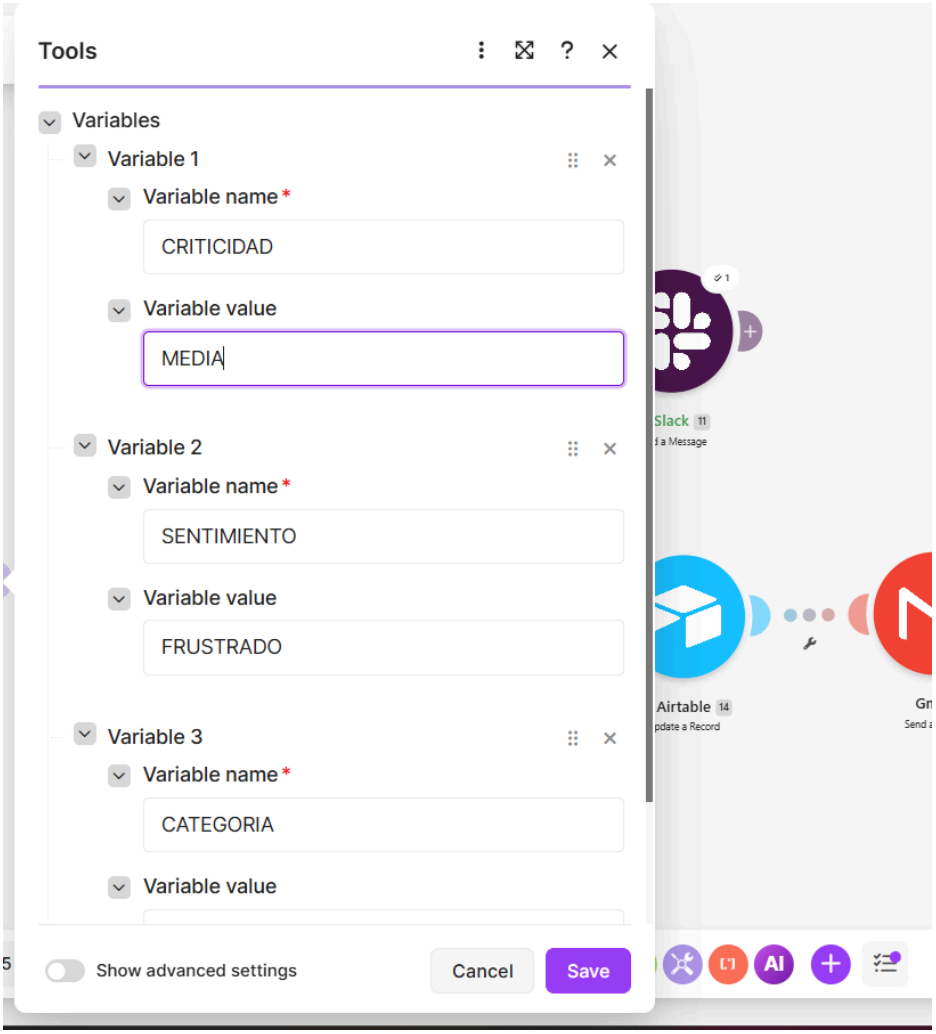


SE CONFIGURA AIRTABLE PARA EL BRAZO DEBAJO/ CRITICIDAD MEDIA O BAJA

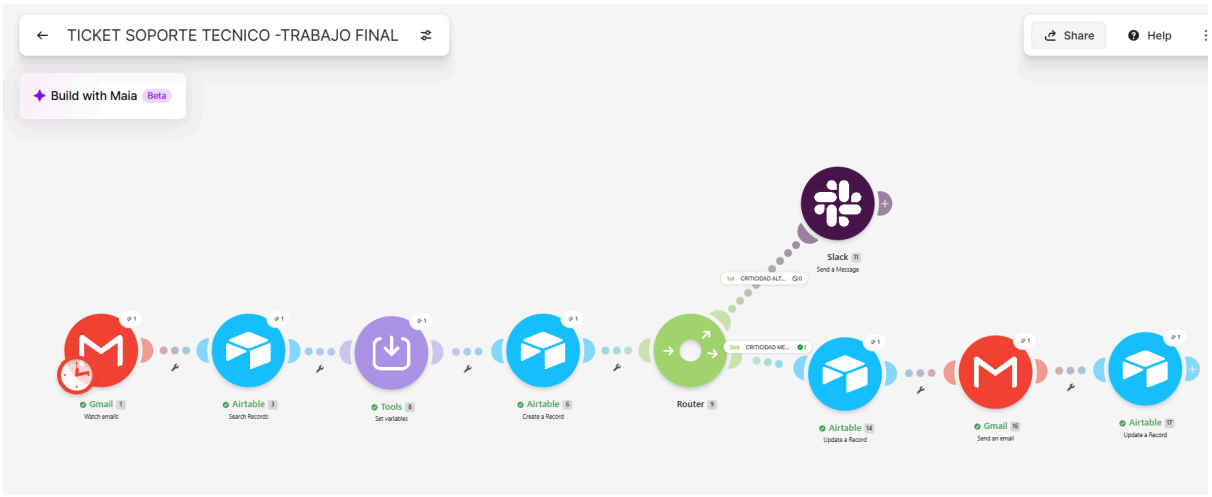




PARA PROBAR FUNCIONAMIENTO SE MODIFICA PROVISORIAMENTE EL NODO DE TOOLS CON CRITICIDAD MEDIA/BAJA



SE PRESIONA RUN ONCE PARA COMPROBAR CONECTIVIDAD EN LA CRITICIDAD MEDIA/BAJA, SE VERIFICA QUE TODOS LOS NODOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONECTADOS

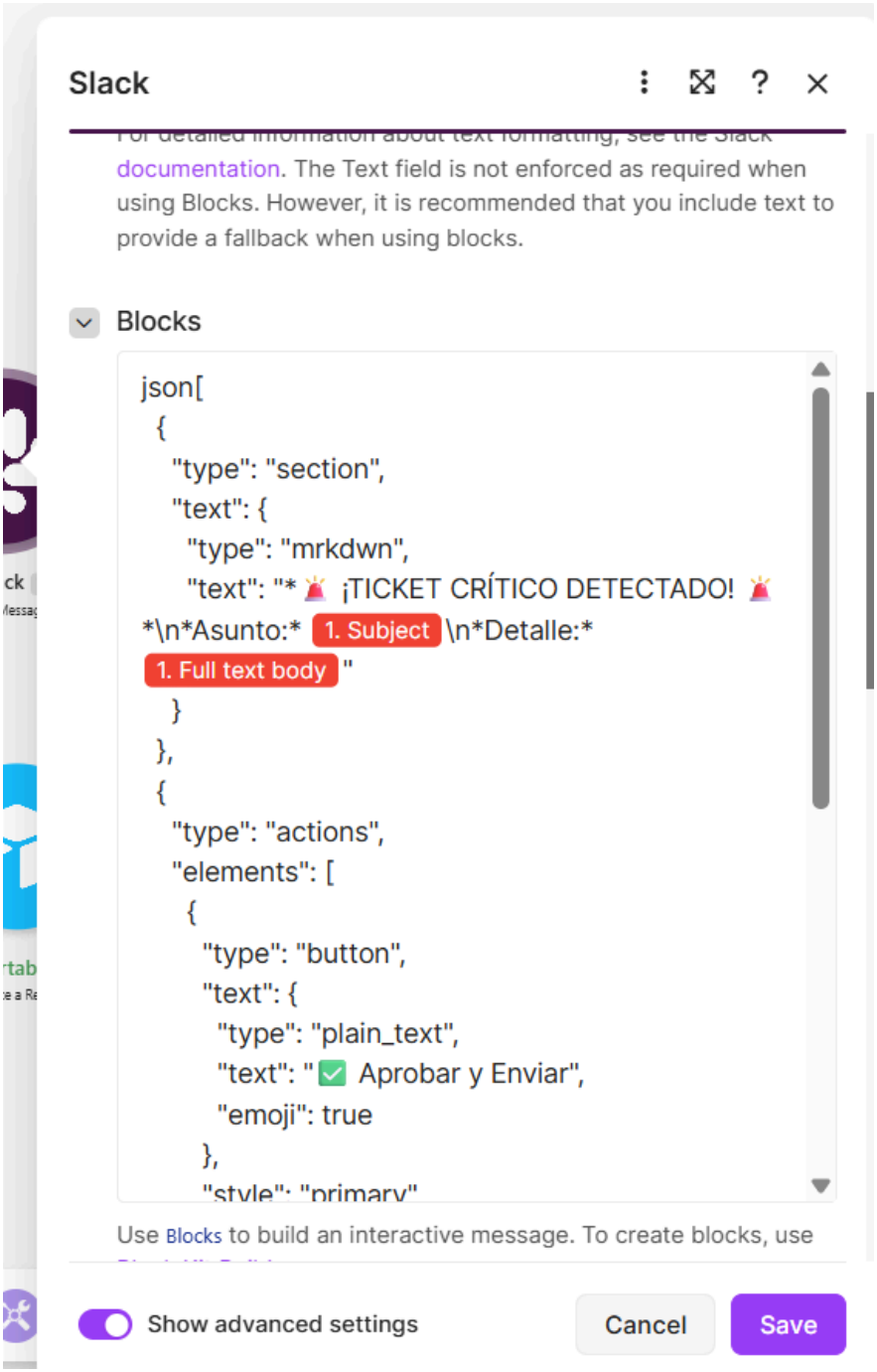


SE VERIFICA CADA UNO DE LOS MÓDULOS CON SU TILDE VERDE, LA ARQUITECTURA LÓGICA FUNCIONA.

1. **Conexión limpia con bases de datos (Airtable)**
2. **Lógica de variables y simulación ante contingencias (Tools) / EN REEMPLAZO DE OPEN IA**
3. **Bifurcación inteligente mediante filtros (Router)**
4. **Integración multicanal de vanguardia (Slack para humanos y Gmail para automatización)**

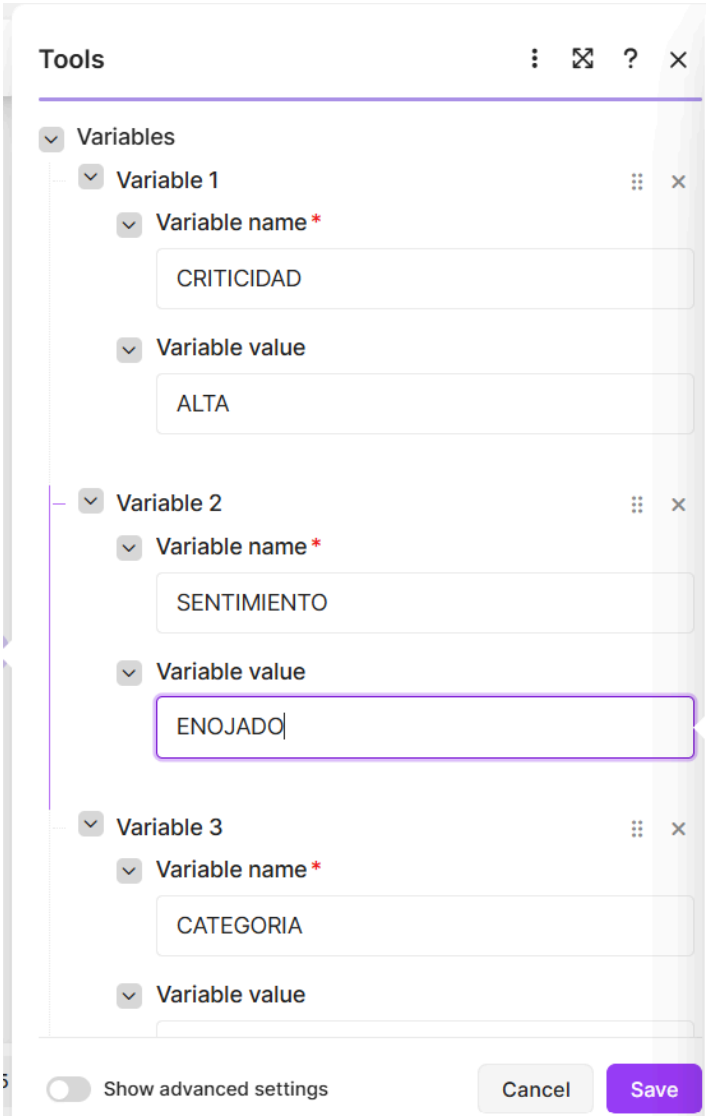
DEBIDO A QUE DENTRO DE MAKE NO SE PUEDE CONTINUAR CUANDO SE DETIENE EL PROCESO CON EL SLACK EN LÍNEA HORIZONTAL, SE DECIDE CREAR UN SEGUNDO ESCENARIO

1. SE CREARON BOTONES DE APROBADO O RECHAZADO DENTRO DEL NODO DE SLACK- BLOCKS



Al poner este texto en el campo *Blocks*, la próxima vez que el flujo corra y envíe la alerta a tu canal #SOPORTE aparecerá un recuadro destacado con un botón **Verde de Aprobar** y un botón **Rojo de Rechazar**.

SE REALIZA PRUEBA DE CONECTIVIDAD PARA ESO PRIMERO SE VUELVE A CONFIGURAR EN CRITICIDAD ALTA EL NODO DE TOOLS

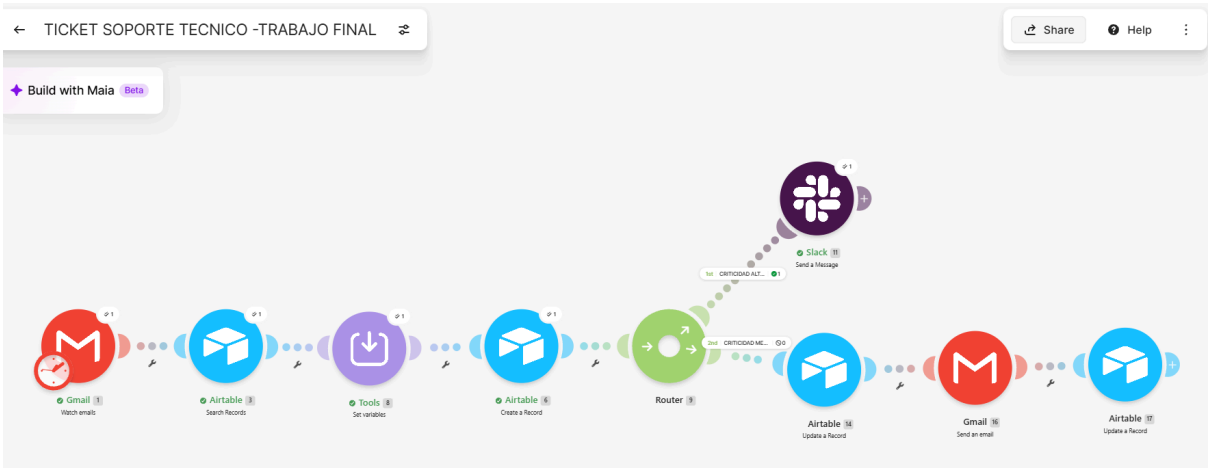


DA ERROR EN LA PRUEBA

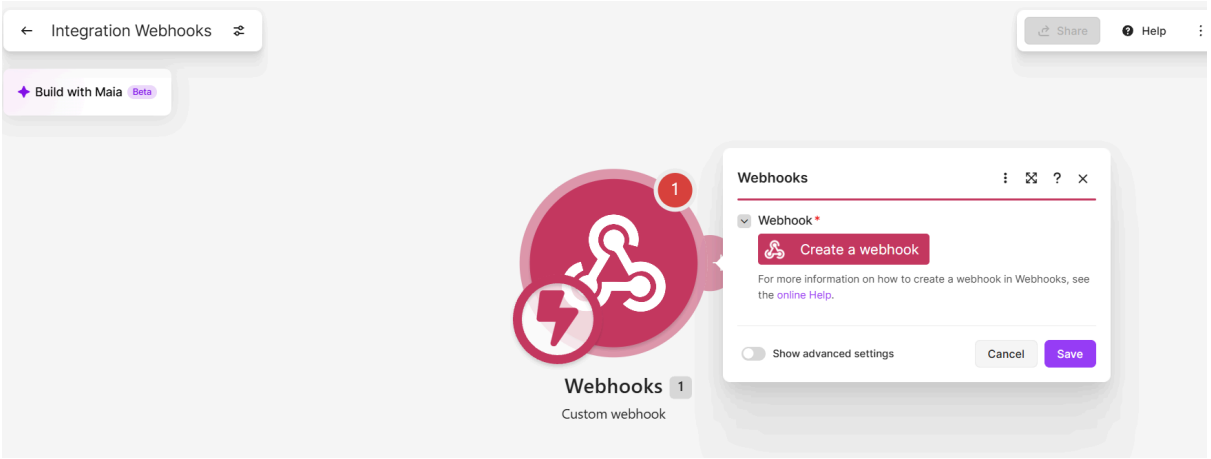
SE REEMPLAZA DENTRO DE LA FÓRMULA FULLBODY POR SNIPPET

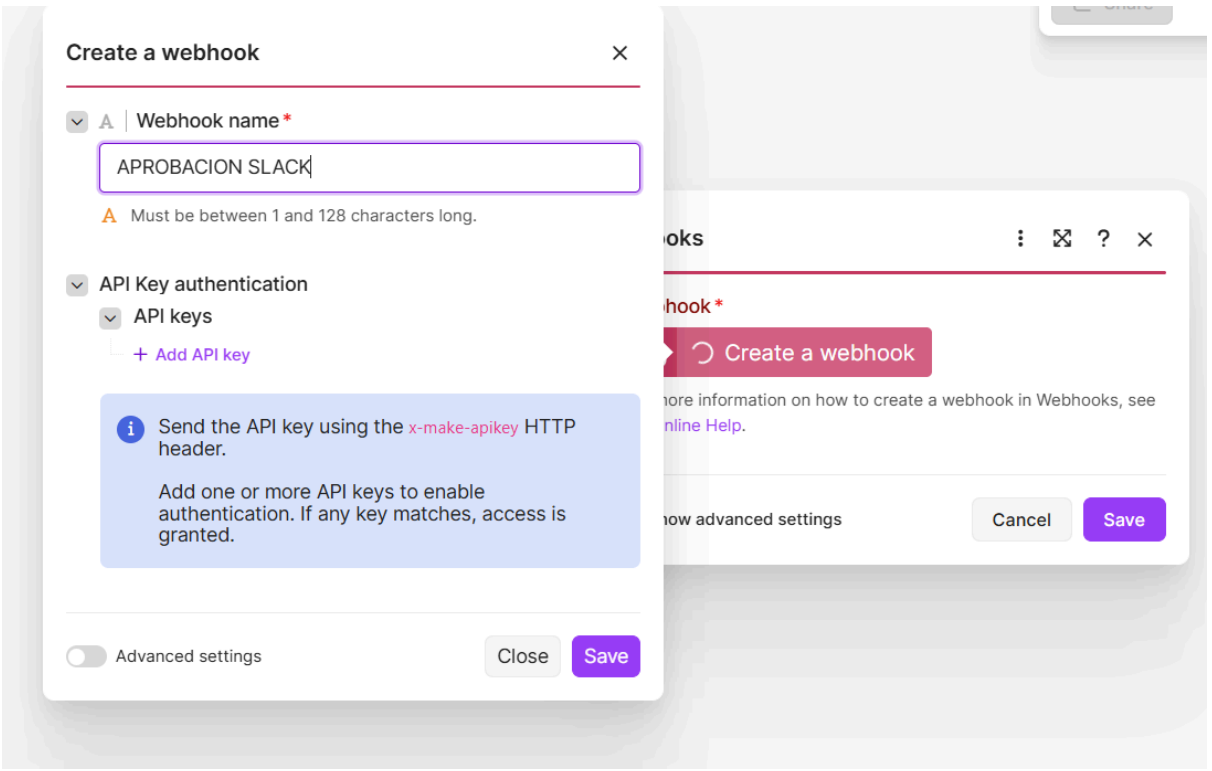


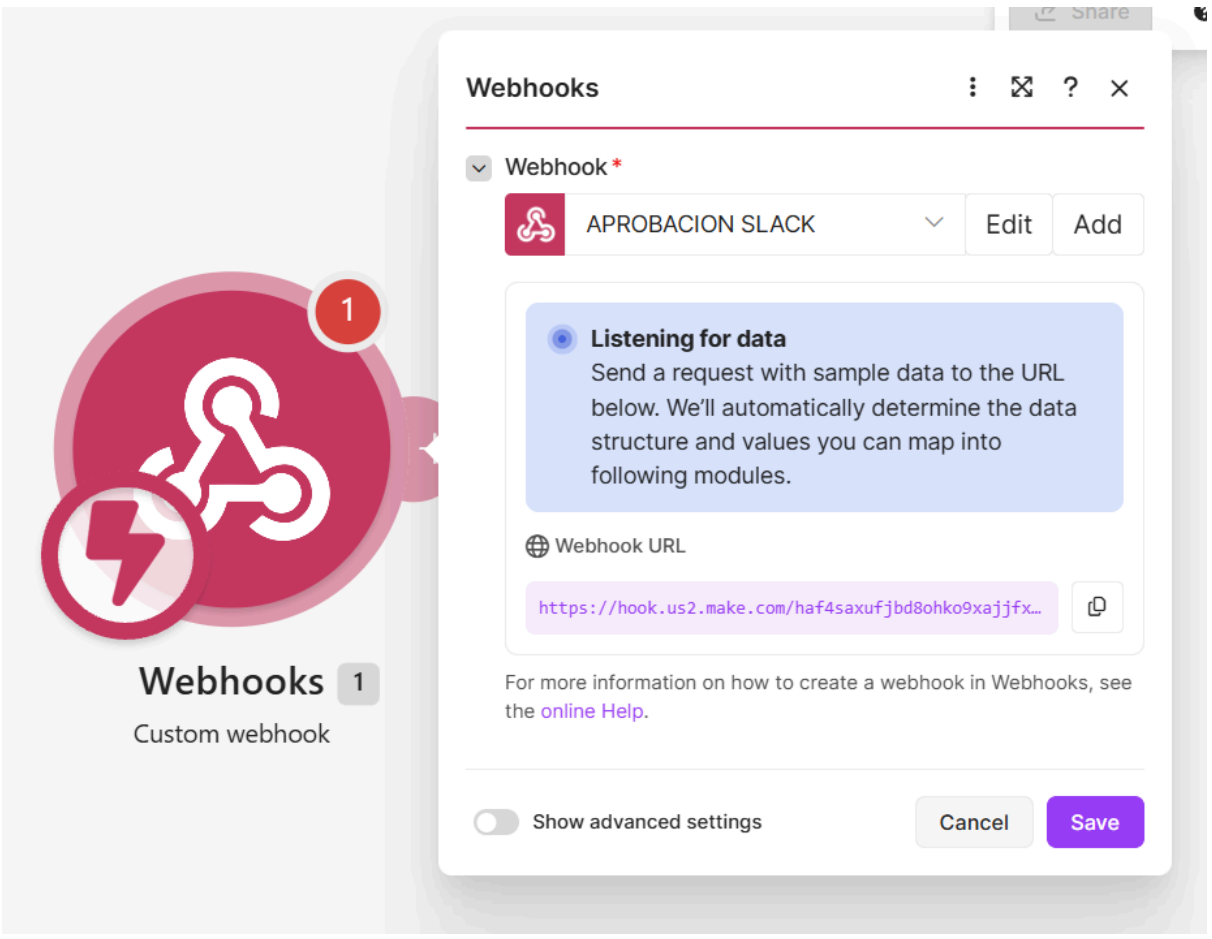
SE VUELVE A PROBAR FUNCIONALIDAD CON RUN ONCE



2. SE CREA UN SEGUNDO ESCENARIO- WEBHOOK

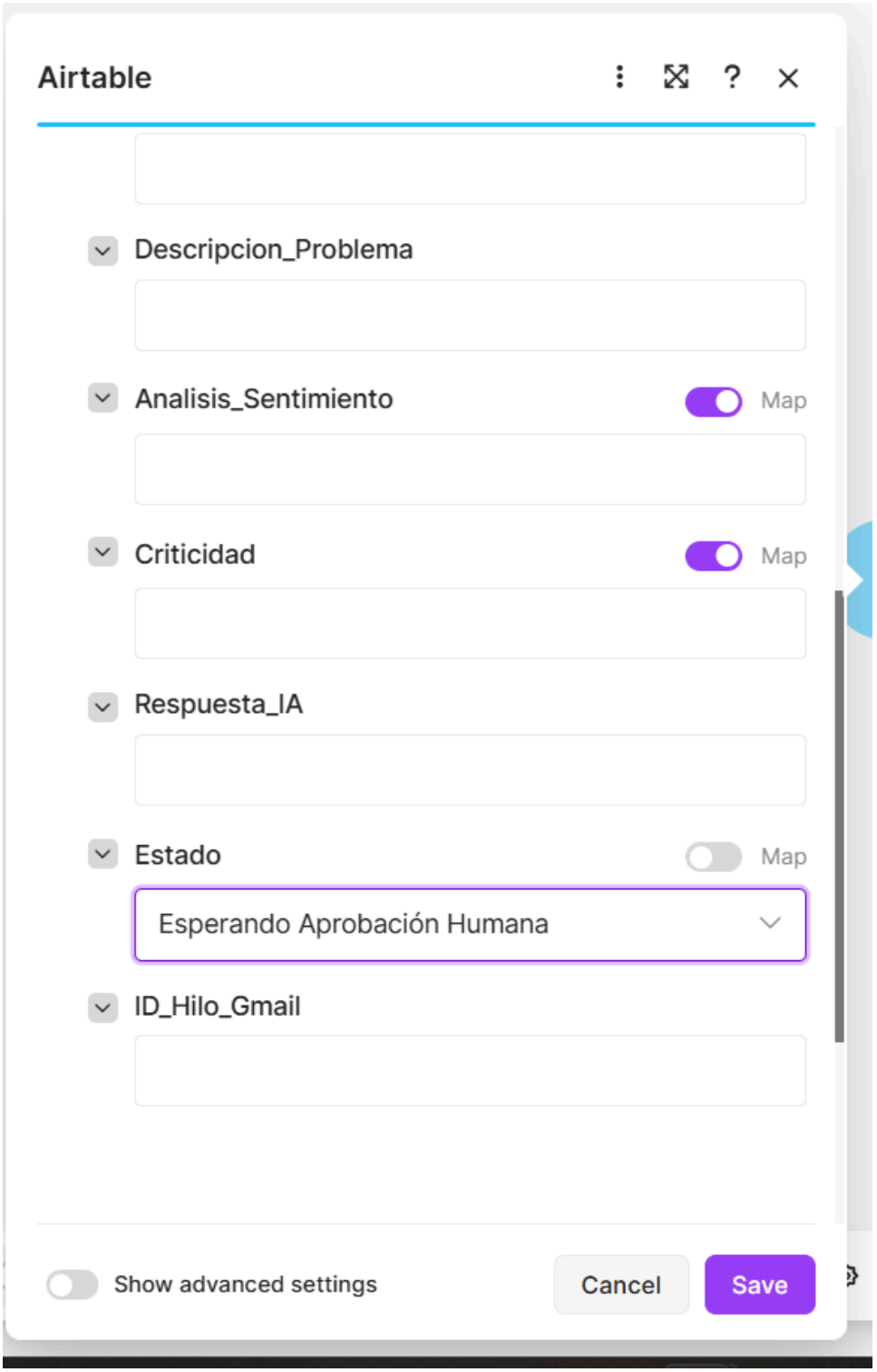


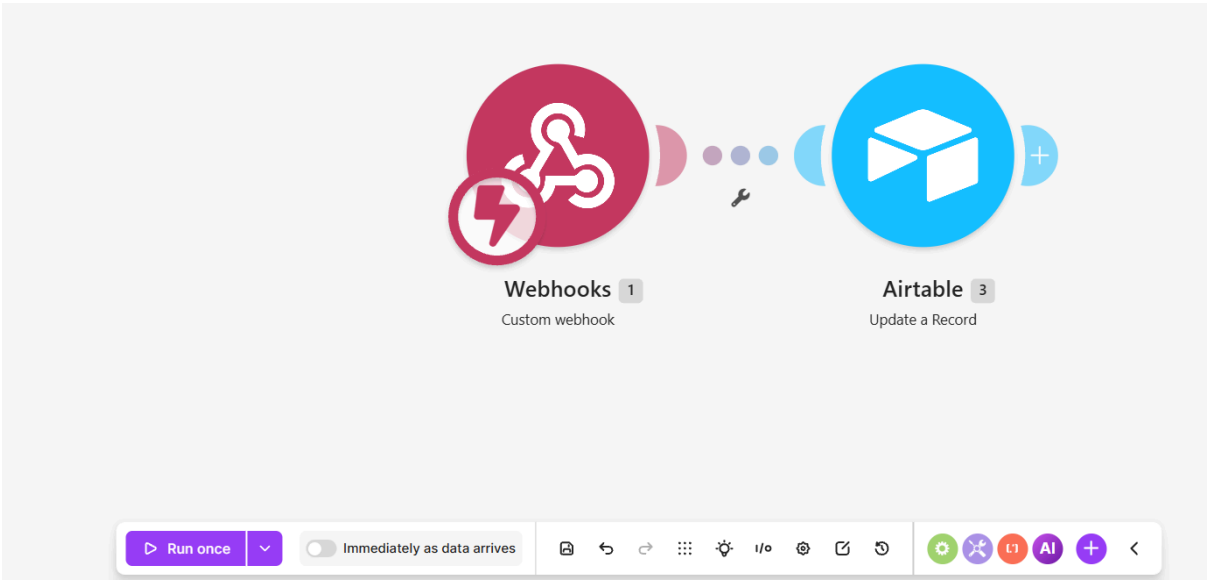




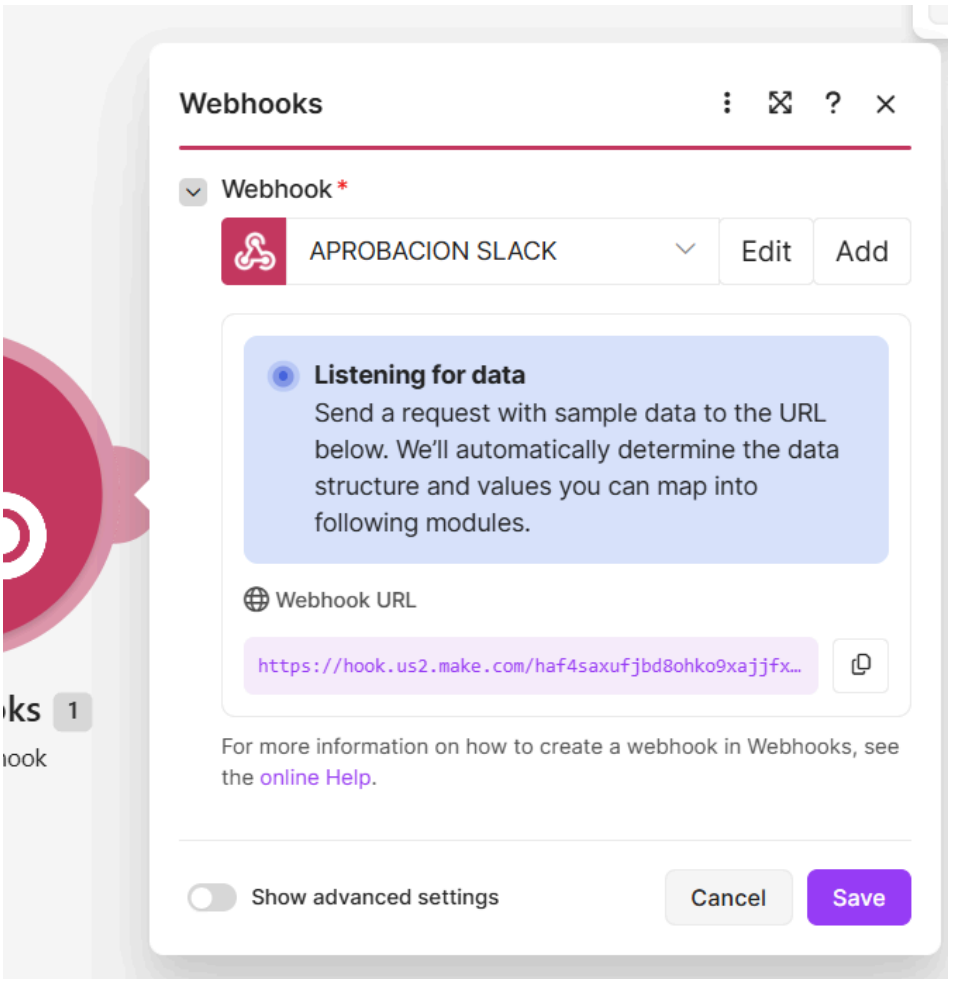
ENLACE: https://make.com

SE INCORPORA AIRTABLE ESPERANDO APROBACIÓN HUMANA

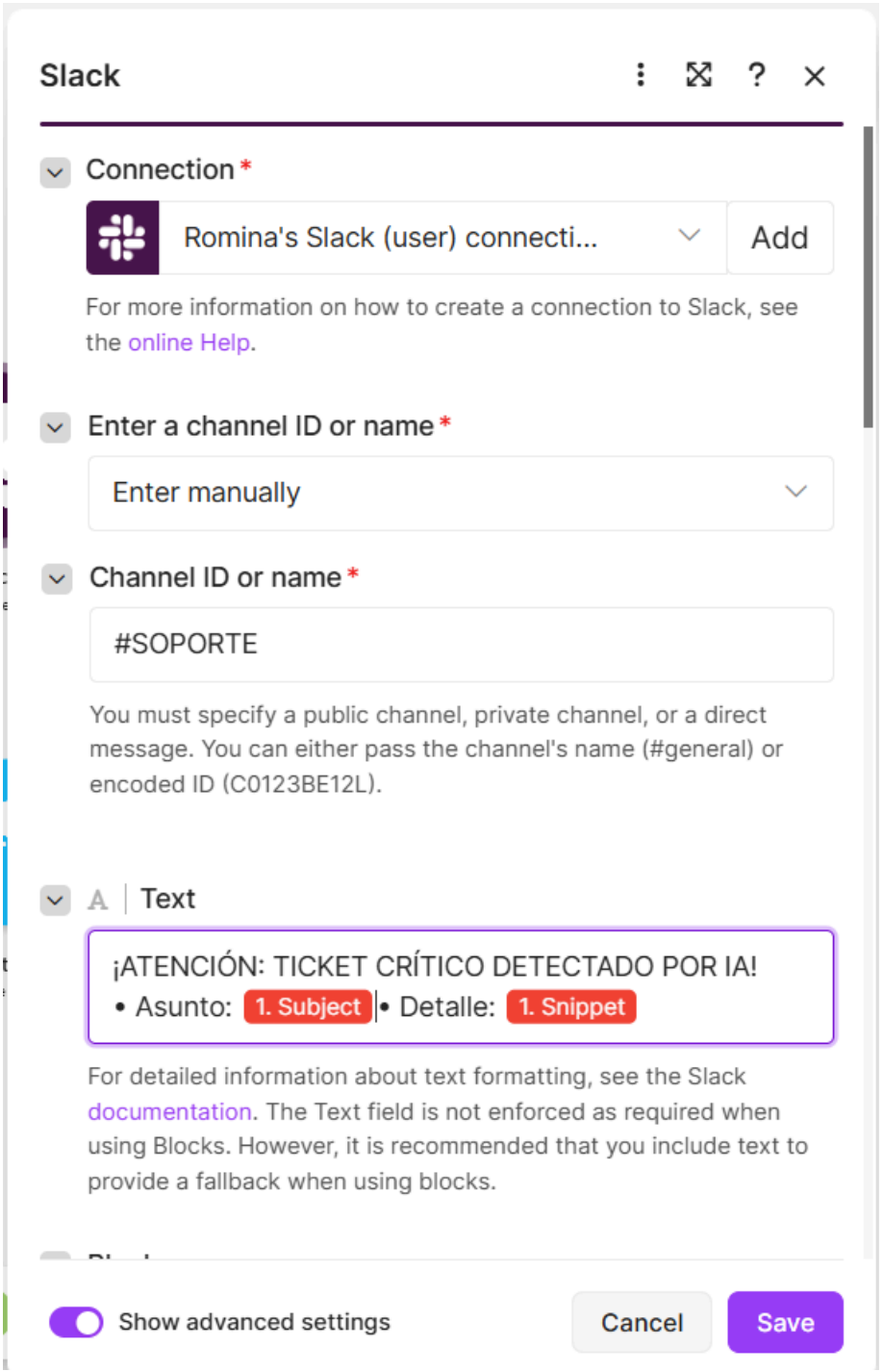


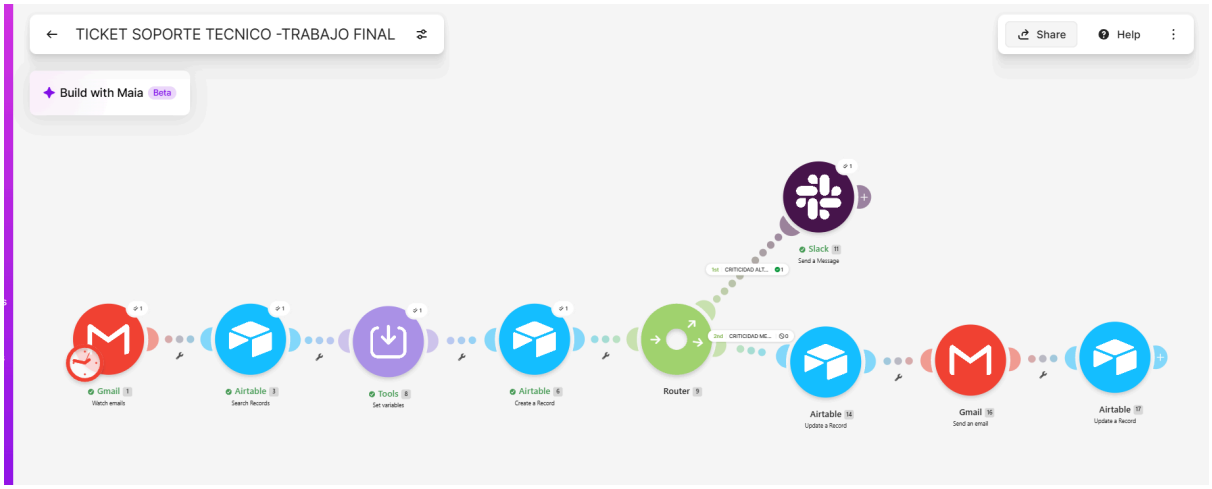


SE ACTIVA EN WEBHOOK PARA QUE AGUARDE LA SEÑAL DE APROBACIÓN

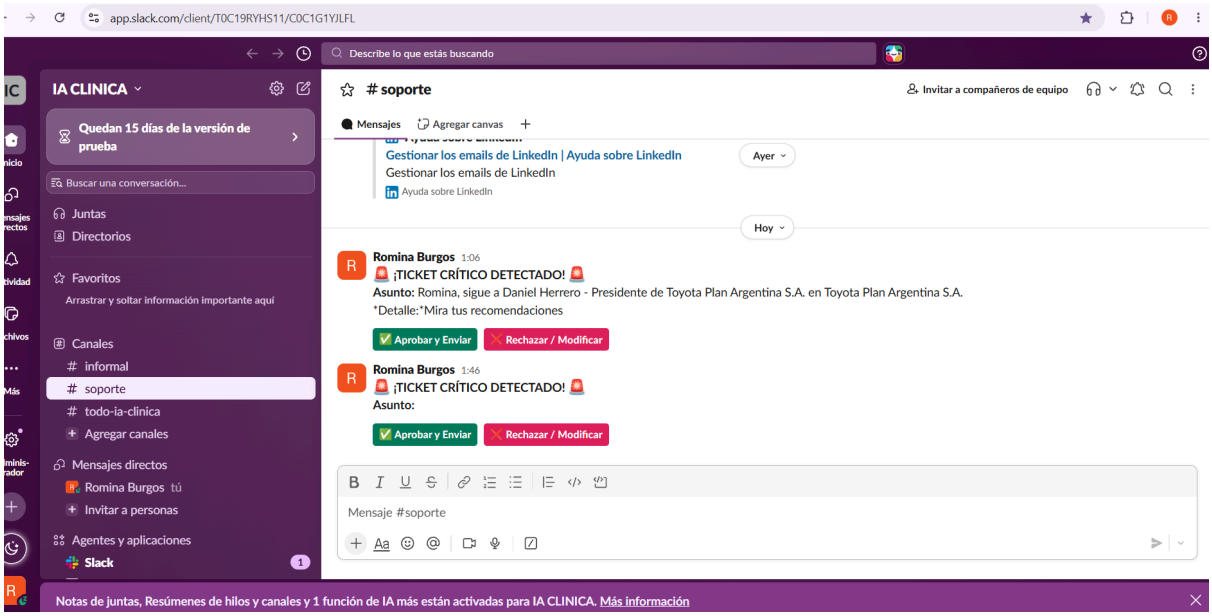


SE CONFIGURÓ NUEVAMENTE EL NODO SLACK

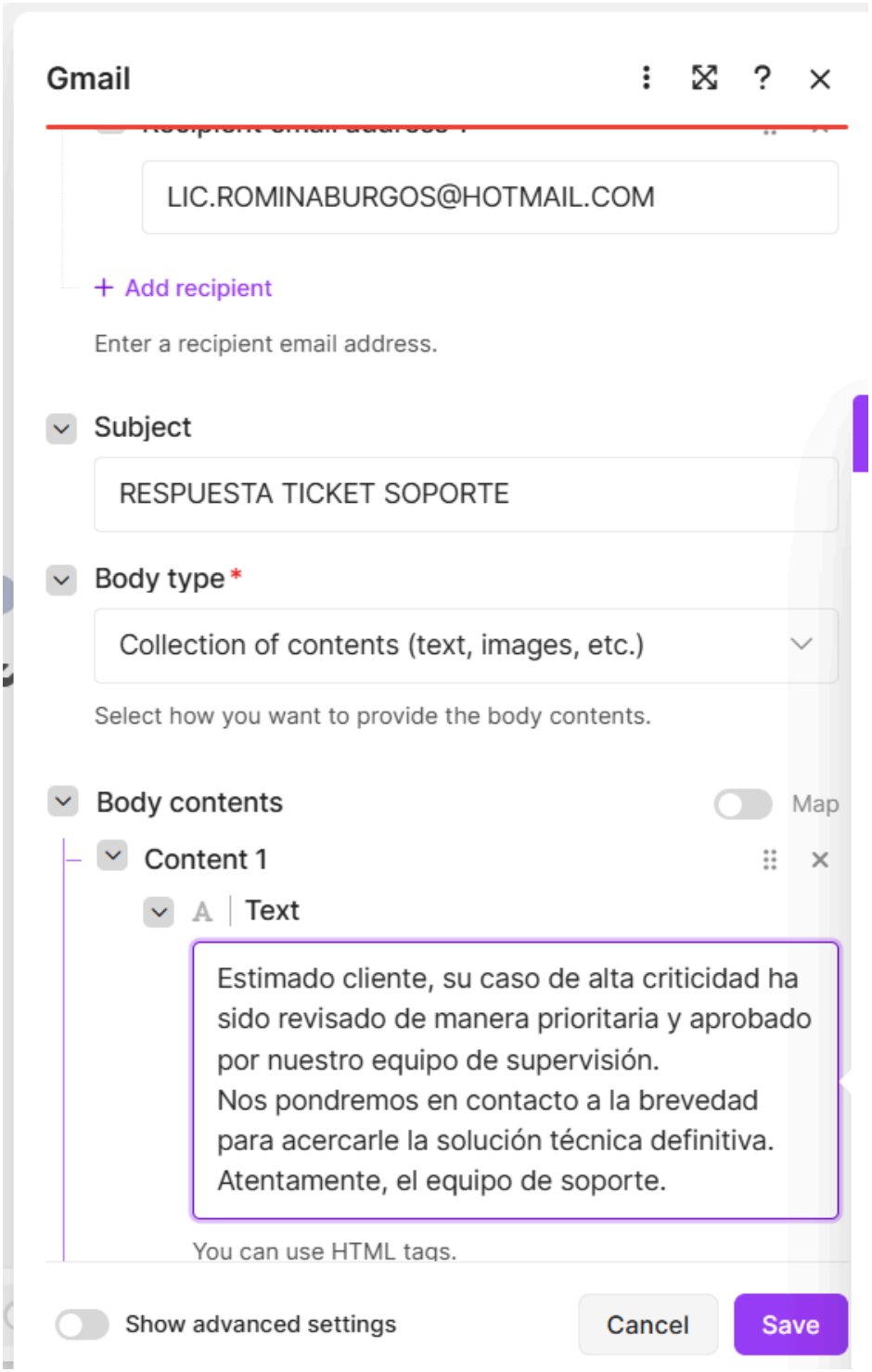

Slack
Connection *
Romina's Slack (user) connecti...
Add
For more information on how to create a connection to Slack, see the online Help.
Enter a channel ID or name *
Enter manually
Channel ID or name *
#SOPORTE
You must specify a public channel, private channel, or a direct message. You can either pass the channel's name (#general) or encoded ID (C0123BE12L).
Text
¡ATENCIÓN: TICKET CRÍTICO DETECTADO POR IA!
• Asunto: 1. Subject • Detalle: 1. Snippet
For detailed information about text formatting, see the Slack documentation. The Text field is not enforced as required when using Blocks. However, it is recommended that you include text to provide a fallback when using blocks.
Show advanced settings
Cancel
Save

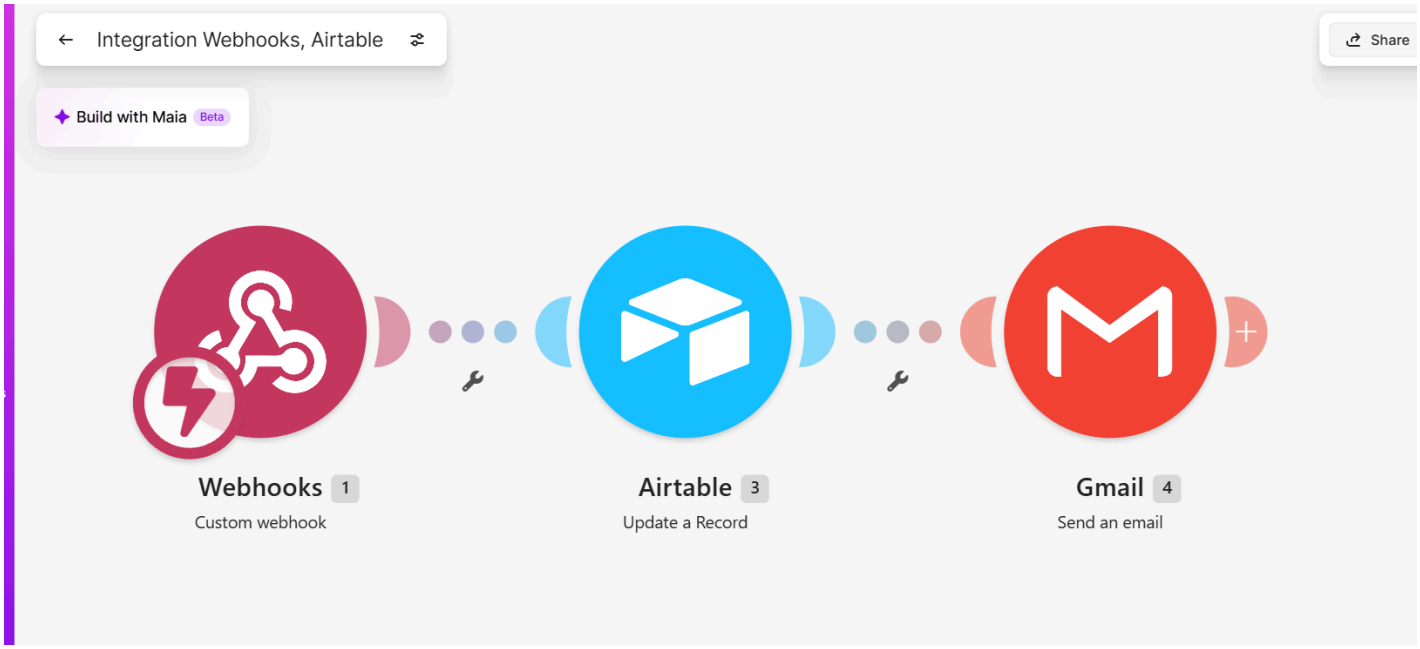


SE VERIFICA EN LA APLICACIÓN DE SLACK QUE LLEGUEN LOS MENSAJES CON LOS BOTONES DE APROBACIÓN O RECHAZO

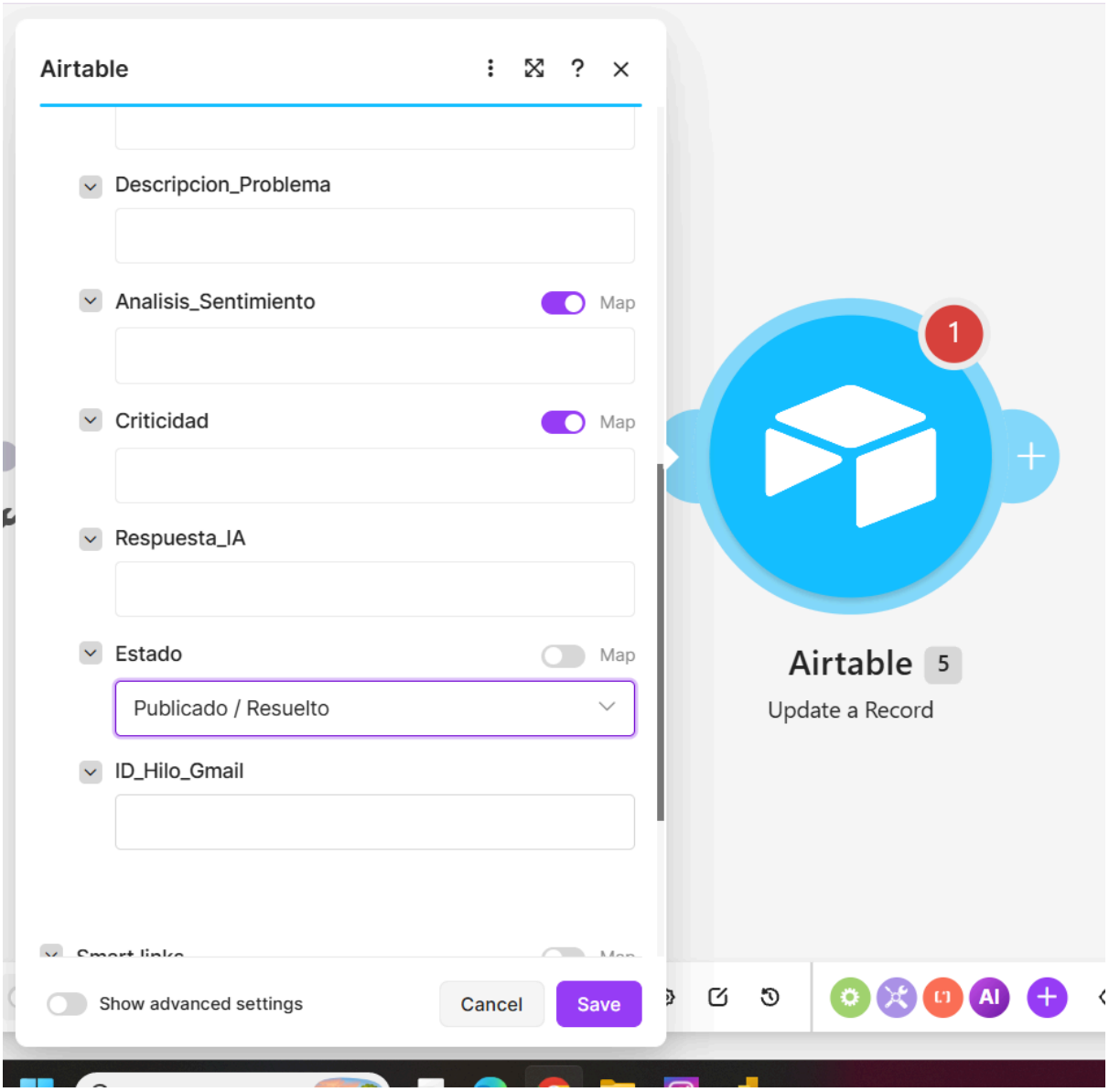


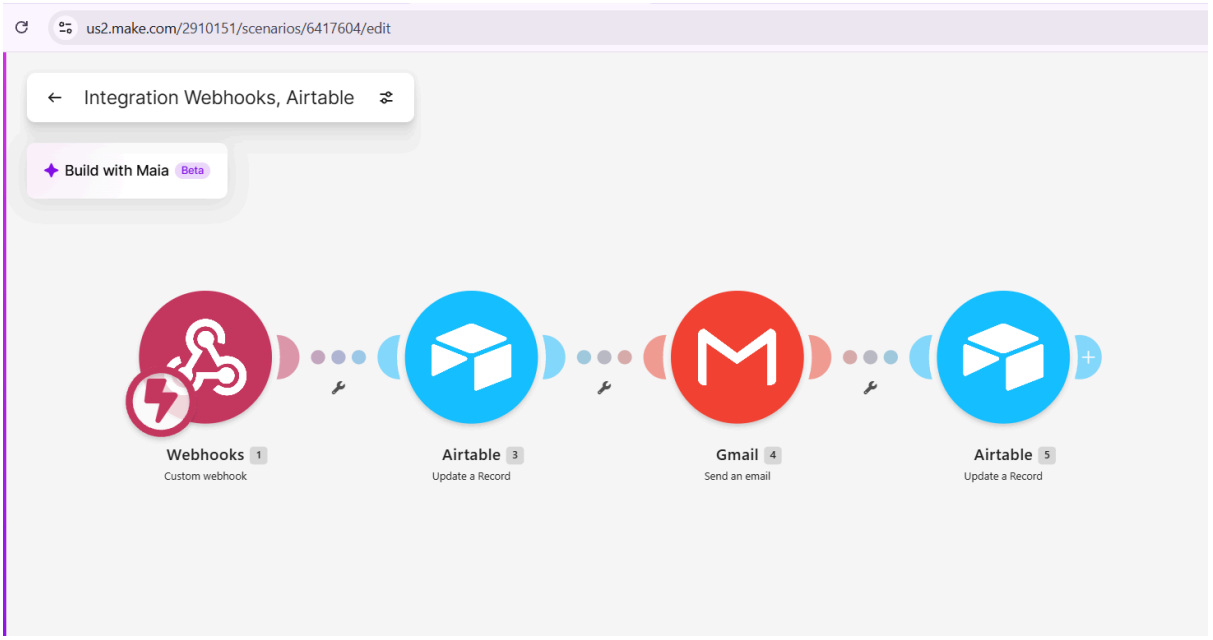
SE INCORPORÓ Y CONFIGURAR EL NODO DE GMAIL PARA EL ENVÍO DEL MAIL AL CLIENTE


Gmail
LIC.ROMINABURGOS@HOTMAIL.COM
+ Add recipient
Enter a recipient email address.
Subject
RESPUESTA TICKET SOPORTE
Body type *
Collection of contents (text, images, etc.)
Select how you want to provide the body contents.
Body contents
Map
Content 1
Text
Estimado cliente, su caso de alta criticidad ha sido revisado de manera prioritaria y aprobado por nuestro equipo de supervisión.
Nos pondremos en contacto a la brevedad para acercarle la solución técnica definitiva.
Atentamente, el equipo de soporte.
You can use HTML tags.
Show advanced settings
Cancel
Save

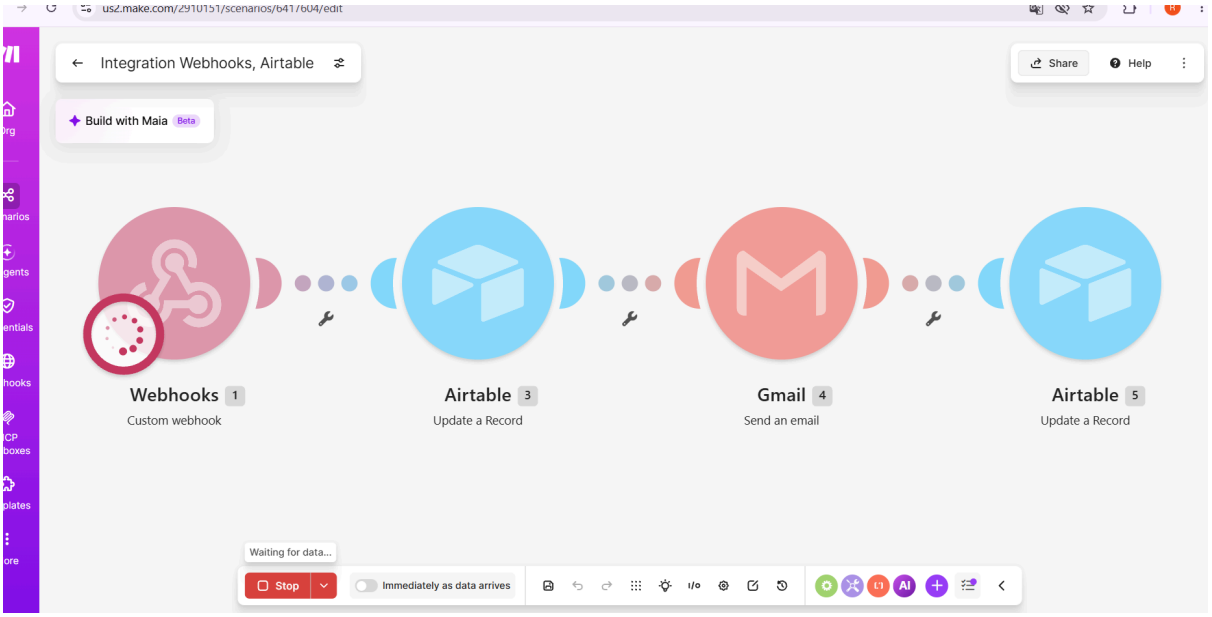


SE INCORPORÓ Y CONFIGURAR EL NODO AIRTABLE COMO PUBLICADO/RESUELTO

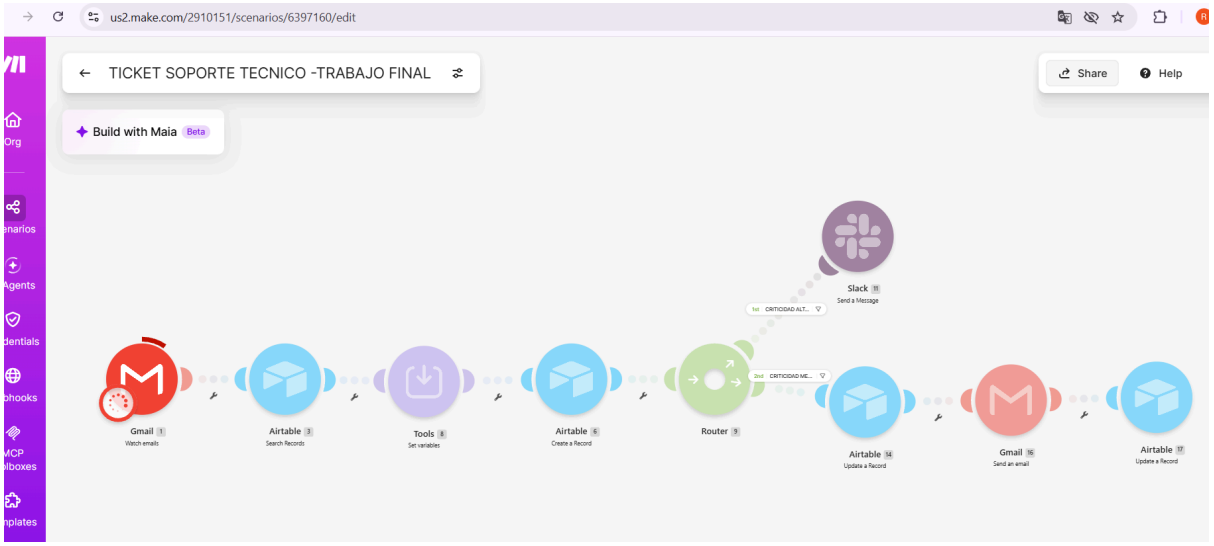

Airtable
Descripcion_Problema
Analisis_Sentimiento
Map
Criticidad
Map
Respuesta_IA
Estado
Map
Publicado / Resuelto
ID_Hilo_Gmail
Show advanced settings
Cancel
Save
1
Airtable 5
Update a Record



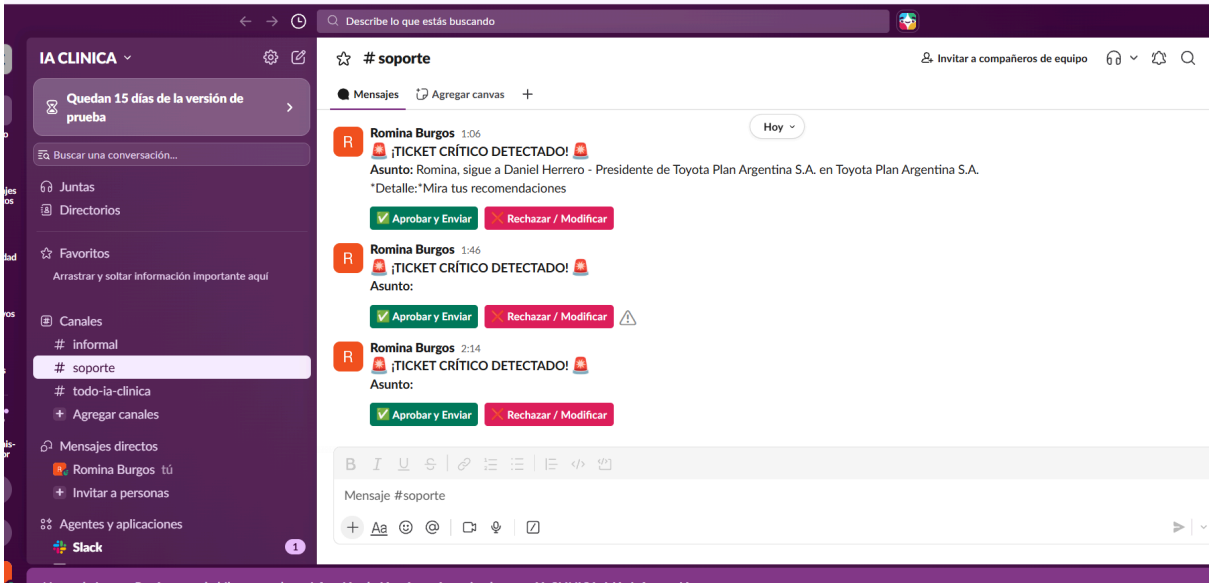
SE GUARDA Y DEJA PROCESANDO RUN ONCE EN EL ESCENARIO 2



SE PRESIONA RUN ONCE EN EL ESCENARIO 1

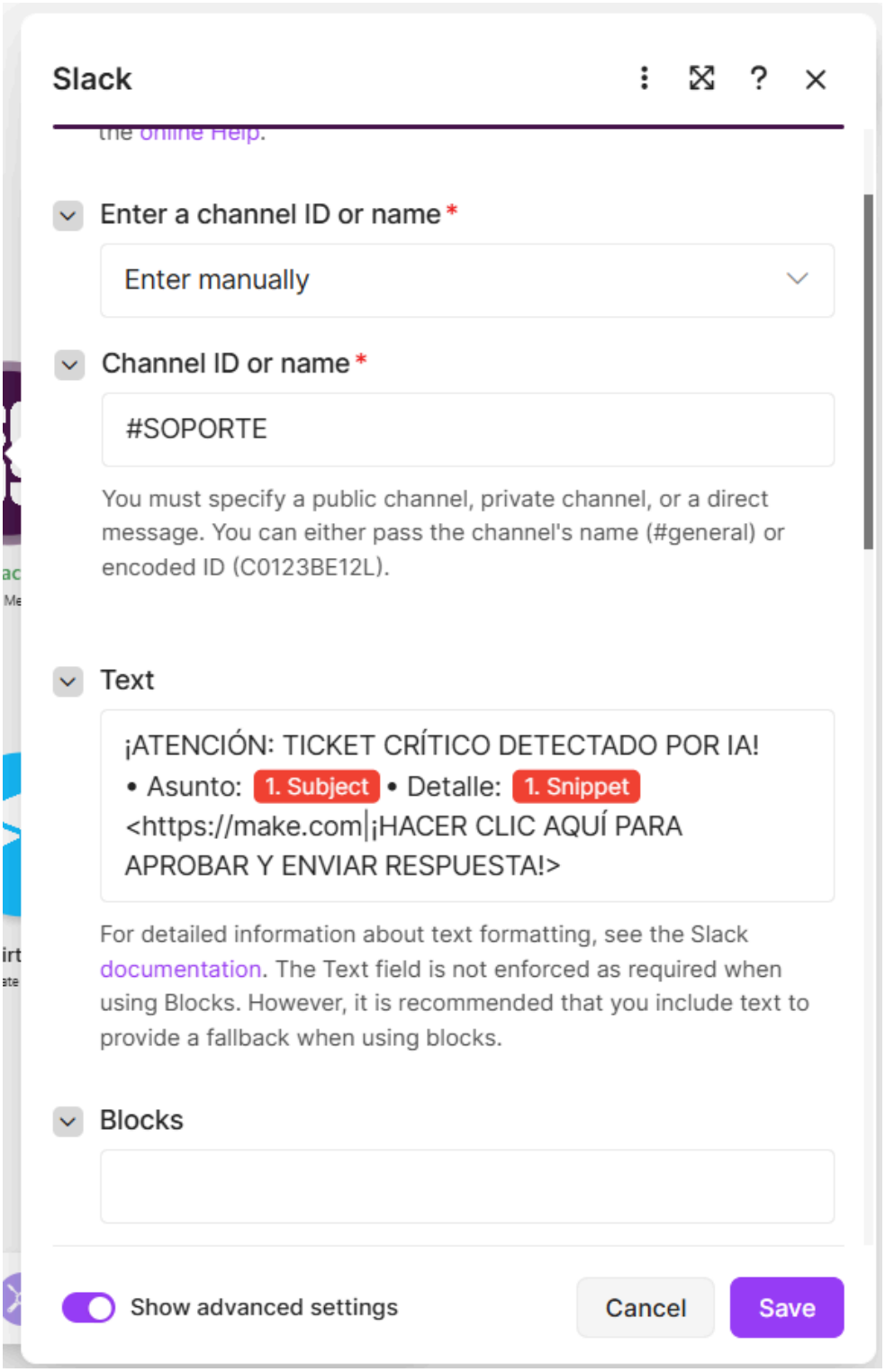


AL PRESIONAR RUN ONCE SE VISUALIZA EN LA APLICACIÓN DE SLACK QUE LLEGA EL NUEVO MENSAJE CON LOS BOTONES DE APROBAR O RECHAZAR:



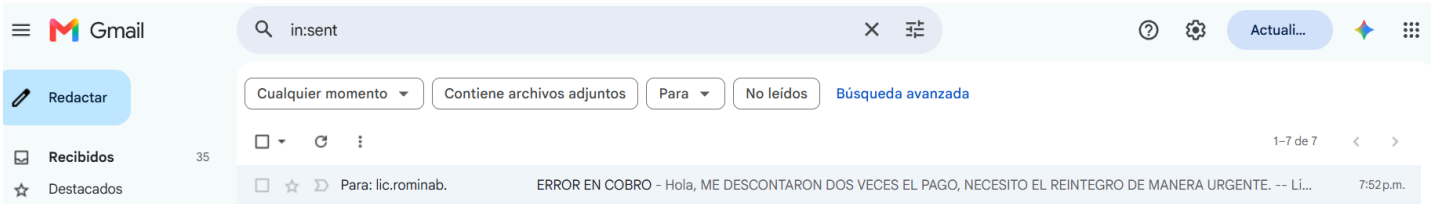
SE MODIFICA DENTRO DE LA MAKE EL NODO DE SLACK PARA CONECTAR ESCENARIO 1 Y DOS

SE BORRA FÓRMULA EN BLOCK Y SE ACTUALIZA EL TEXTO PARA CONECTAR AMBOS ESCENARIOS

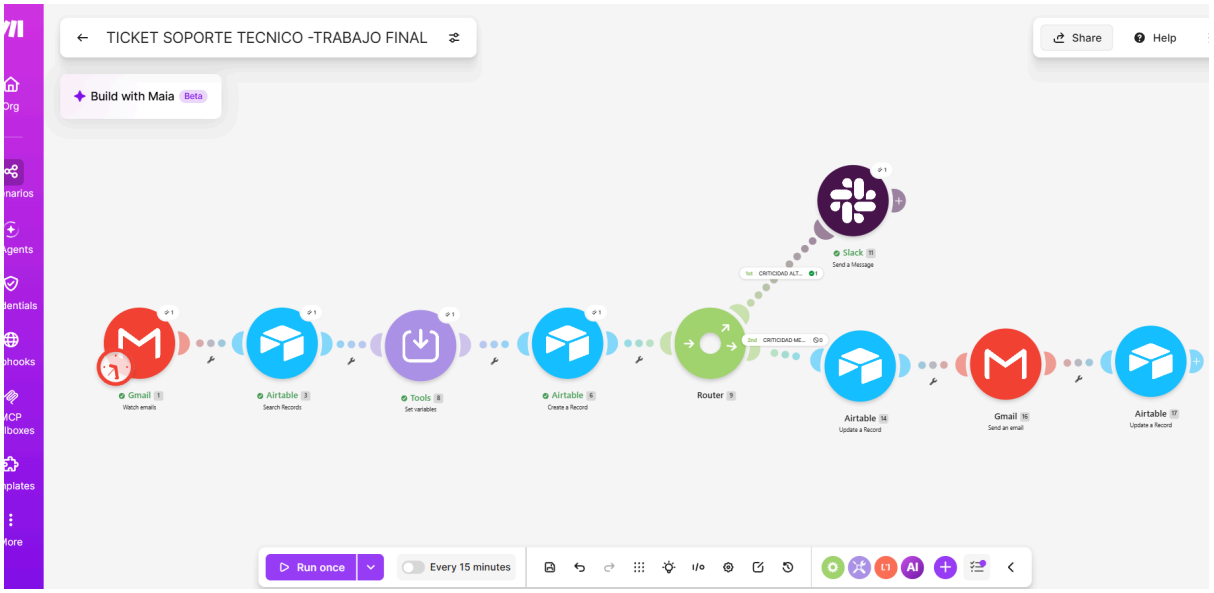


PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DE ARQUITECTURA- CRITICIDAD ALTA

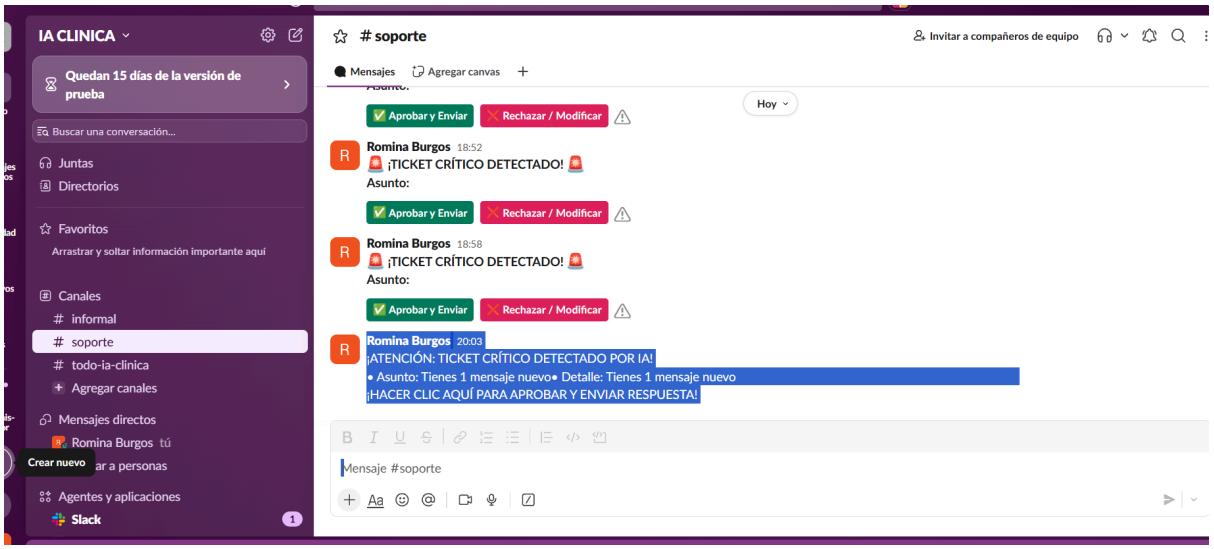
1. **ENVIO DE MAIL DE PRUEBA DEL CLIENTE**-TRIGGER (DESDE LA CUENTA DE GMAIL A LA CUENTA DE HOTMAIL “ERROR EN COBRO”



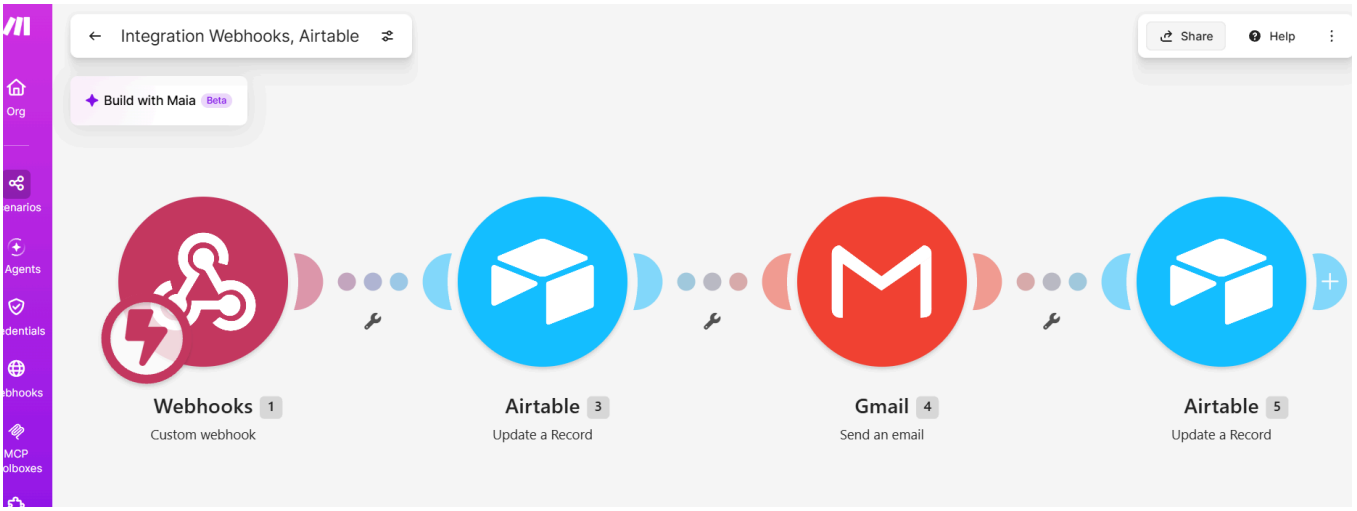
2. ACTIVACIÓN DE ESCENARIO 1- BIFURCACIÓN DEL ROUTER EN DONDE SE VISUALIZA LA RUTA HACIA EL SLACK (RUN ONCE)

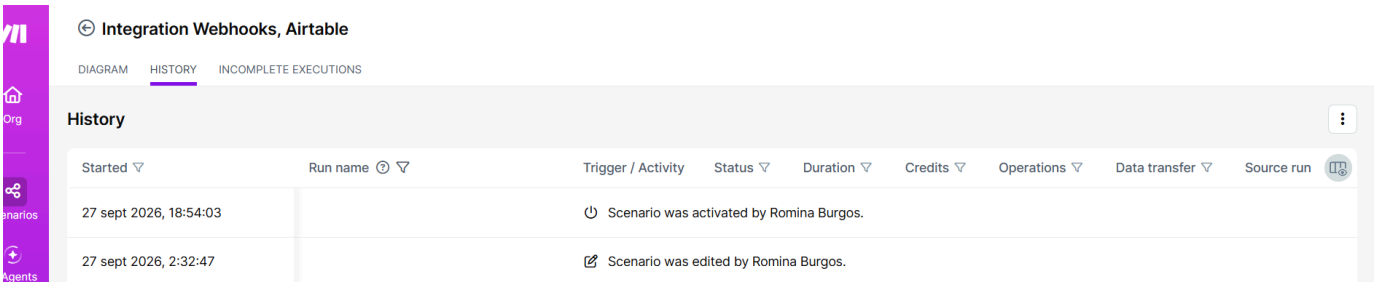


3. APLICACIÓN DE SLACK DONDE SE MUESTRA LA INTEGRACIÓN DE AMBOS ESCENARIOS Y QUE EL MENSAJE LLEGÓ Y REQUIERE DE APROBACIÓN O RECHAZO (HITL)

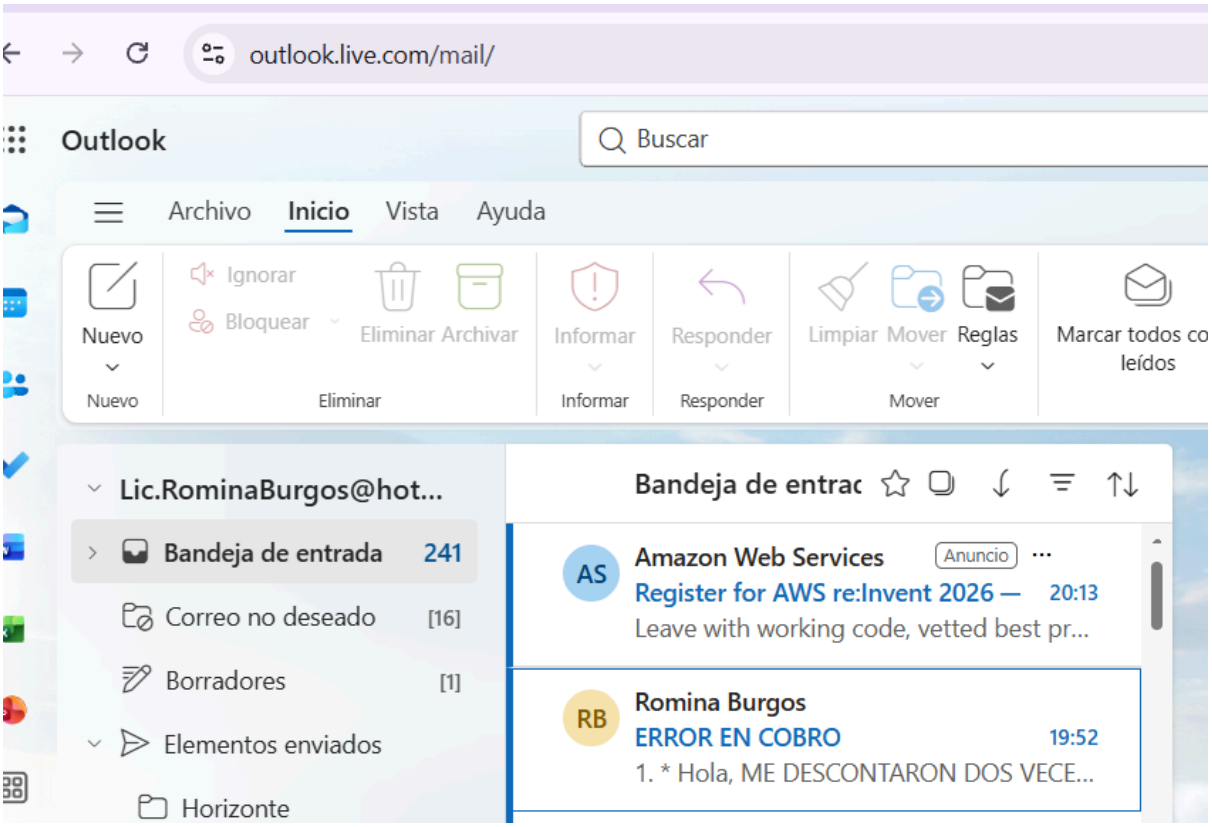


4. SEGUNDO ESCENARIO CON EL HISTORIAL EN DONDE SE VE QUE SE FORZÓ DE FORMA MANUAL, QUE DEMUESTRA QUE EL SEGUNDO CIRCUITO QUEDÓ ENCENDIDO EN PRODUCCIÓN EN LOS SERVIDORES DE MAKE LISTO PARA RECIBIR ORDENE LAS 24HS:

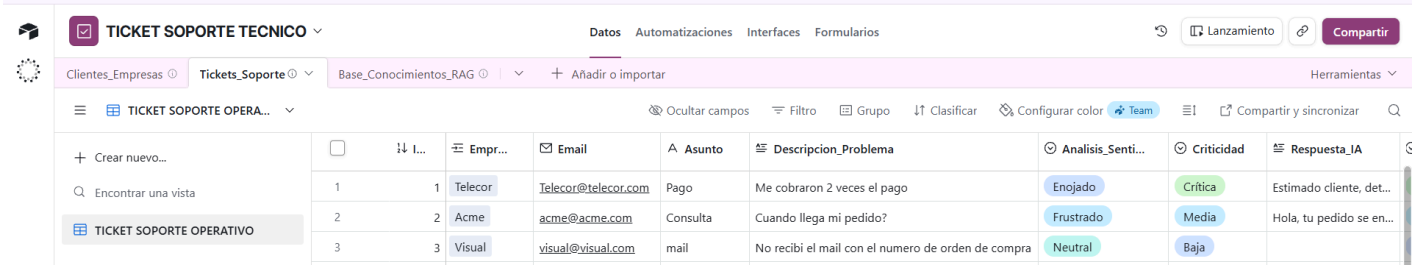


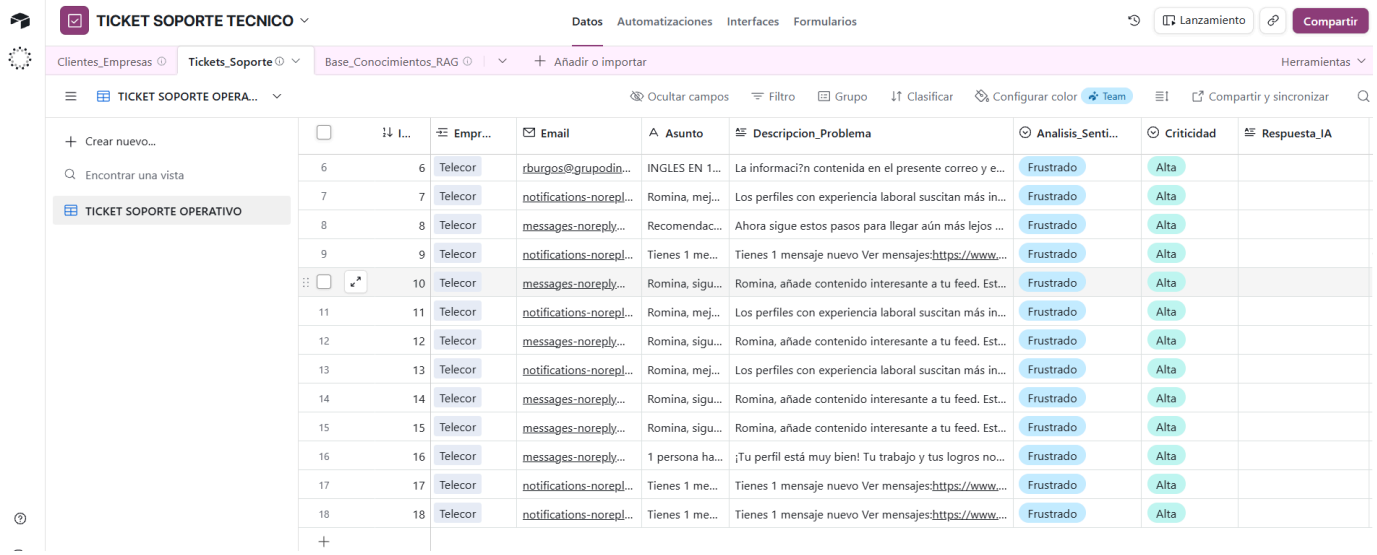


5. ENVO DE MAIL DE RESPUESTA AL CLIENTE- IMAGEN DE QUE RECIBIÓ LA RESPUESTA EN HOTMAIL



6. VERIFICACIÓN EN AIRTABLE - TICKET SOPORTE, DEL REGISTRO DE TODOS LOS TICKET GENERADOS DURANTE LA PRUEBAS DONDE SE VISUALIZA MAIL, NIVEL DE CRITICIDAD Y SENTIMIENTO





CONCLUSIÓN DE LA ORQUESTACIÓN:

"La separación de la arquitectura en dos escenarios independientes conectados mediante webhooks demuestra una orquestación avanzada y eficiente de procesos en la nube. Esta estructura resuelve el desafío técnico de detener un flujo crítico a la espera de una decisión humana (**Human-in-the-Loop**), sin consumir recursos del servidor de forma innecesaria ni generar bloqueos en la cola de ejecución. Al integrar canales de comunicación en tiempo real (**Slack**) con sistemas de almacenamiento de datos relacionales (**Airtable**) y motores de mensajería (**Gmail**), se logra un ecosistema unificado, escalable e infalible, capaz de mitigar riesgos operativos de alta prioridad en cuestión de milisegundos."

"Nota de Adaptación Técnica en la Implementación:

*Durante la fase de orquestación lógica en Make, se realizaron adaptaciones estratégicas respecto al diagrama conceptual inicial para optimizar el entorno de pruebas. El módulo nativo de OpenAI fue sustituido temporalmente por el módulo **Tools (Set Variables)** para simular de forma controlada y determinista los outputs de la IA (CRITICIDAD, SENTIMIENTO, CATEGORÍA), permitiendo validar la robustez de los filtros del Router y las ramas de ejecución de manera exitosa sin incurrir en consumos redundantes de API.*